Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Proyecto Semestral

Ingeniería en Sistemas Computacionales/Ingeniería de Software

Profesor: M.C. María Angélica Cerdán

BIG BOOKTHER

Presentan:

Ávila Chávez Leonardo Enrique

De León Lobato Kalid Emiliano

López Galicia Manuel Eduardo

Tirado Landero Ulises Federico



Xalapa, Ver., a 09 de Octubre de 2026.

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Fecha de actualización	Versión	Descripción	Elaboró	Revisó	Fecha de revisión
06-SEP-2026	1	TAR01 – Introducción y descripción del proyecto	Equipo ROSADO	Docente CERDAN MARIA ANGELICA	2-OCT-2026
13-SEP-2026	2	PRY01 – Requisitos específicos	Equipo ROSADO	Docente CERDAN MARIA ANGELICA	2-OCT-2026
9-OCT-2026	3	PRY02 – Análisis del software	Equipo ROSADO	-	-
16-OCT-2026	4	**PRY03- Análisis del software (Avance 2- Completo)**	Equipo ROSADO	-	-
23-OCT-2026	5	**PRY04- Diseño del software**	Equipo ROSADP	-	-

CONTENIDO

CONTENIDO 3
ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 4
PARTE I – Especificación de requisitos del software 6
1.1 INTRODUCCIÓN 7
1.1.1 Propósito del sistema 7
1.1.2 Ámbito del Sistema 7
1.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 9
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 10
1.2.1. Perspectiva del producto 10
1.2.2. Funciones del producto 10
1.2.3. Características de los usuarios 10
1.2.4. Restricciones 10
1.2.5 Suposiciones y dependencias 11
1.2.6. Requisitos futuros 11
1.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 12
1.3.1. Funcionalidades específicas 12
1.3.2. Requisitos lógicos de la base de datos 12
1.3.3. Atributos del sistema 14
PARTE II – Análisis del software 16
2.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 17
2.1.1 Definición de actores 17
2.1.2 Diagrama de casos de uso 17
2.1.3 Descriptivas de los casos de uso 17
2.2 PROTOTIPO NO FUNCIONAL 32
2.2.1 Diagrama de navegación 32
2.2.2 Prototipo no funcional 33
2.2.3 Resultados de la evaluación del prototipo no funcional 40
2.3 DIAGRAMA DE CLASES 41
2.3.1 Diagrama de clases 41
2.3.2 Diccionario de datos 41
PARTE III – Diseño del software 45

3.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 46
3.2 DIAGRAMAS DE ESTADOS 51
3.3 MODELO RELACIONAL 51
3.4 DISEÑO FINAL DE LAS INTERFACES 54
APÉNDICE A. Seguimiento de requisitos 60
APÉNDICE B. Trazabilidad de los requisitos 61

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama del proceso actual de la biblioteca 7
Figura 2. Diagrama BPMN del proceso de atención 7
Figura 3. Diagrama de funciones del producto 9
Figura 4. Modelo de dominio del sistema 13
Figura 5. Caso de uso CU-01: Autenticar usuario/estudiante 17
Figura 6. Caso de uso CU-02: Sincronizar padrón de alumnos 18
Figura 7. Caso de uso CU-03: Gestionar catálogo e inventario 18
Figura 8. Caso de uso CU-04: Consultar y filtrar catálogo 19
Figura 9. Caso de uso CU-05: Registrar préstamo de libro 19
Figura 10. Caso de uso CU-06: Gestionar devoluciones y sanciones por mora 20
Figura 11. Caso de uso CU-07: Asignar y controlar equipos de cómputo 20
Figura 12. Caso de uso CU-08: Procesar venta y emitir ticket 21
Figura 13. Caso de uso CU-09: Gestionar seguridad, respaldos y reportes 21
Figura 14. Diagrama de navegación del prototipo 32
Figura 15. Prototipo P01: Inicio de sesión 33
Figura 16. Prototipo P02: Menú principal 34
Figura 17. Prototipo P03: Consulta de catálogo 34
Figura 18. Prototipo P04: Inventario 35
Figura 19. Prototipo P05: Registrar préstamo 36
Figura 20. Prototipo P06: Devoluciones y sanciones 36
Figura 21. Prototipo P07: Equipos de cómputo 37
Figura 22. Prototipo P08: Punto de venta 38
Figura 23. Prototipo P09: Sincronizar padrón 39
Figura 24. Prototipo P10: Administración 39
Figura 25. Diagrama de clases del sistema 41

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Control de versiones del documento 2
Tabla 2. Definición de actores y participación con el sistema 17
Tabla 3. Descripción del caso de uso CU-01: Autenticar usuario/estudiante 21–22
Tabla 4. Descripción del caso de uso CU-02: Sincronizar padrón de alumnos 22–23
Tabla 5. Descripción del caso de uso CU-03: Gestionar catálogo e inventario 23–24

Tabla 6. Descripción del caso de uso CU-04: Consultar y filtrar catálogo 24–25
Tabla 7. Descripción del caso de uso CU-05: Registrar préstamo de libro 25–26
Tabla 8. Descripción del caso de uso CU-06: Gestionar devoluciones y sanciones 27–28
Tabla 9. Descripción del caso de uso CU-07: Asignar y controlar equipos de cómputo 28–29
Tabla 10. Descripción del caso de uso CU-08: Procesar venta y emitir ticket 29–30
Tabla 11. Descripción del caso de uso CU-09: Seguridad, respaldos y reportes 30–31
Tabla 12. Resultados de la evaluación del prototipo no funcional 40
Tabla 13. Diccionario de datos: Rol 41
Tabla 14. Diccionario de datos: Usuario 41–42
Tabla 15. Diccionario de datos: Estudiante 42
Tabla 16. Diccionario de datos: Sección 42
Tabla 17. Diccionario de datos: Libro 42
Tabla 18. Diccionario de datos: Ejemplar 42
Tabla 19. Diccionario de datos: Préstamo 43
Tabla 20. Diccionario de datos: Sanción 43
Tabla 21. Diccionario de datos: Equipo 43
Tabla 22. Diccionario de datos: UsoEquipo 43–44
Tabla 23. Diccionario de datos: Venta 44
Tabla 24. Diccionario de datos: DetalleVenta 44
Tabla 25. Diccionario de datos: ParámetroSistema 44
Tabla 26. Diccionario de datos: Bitácora 44

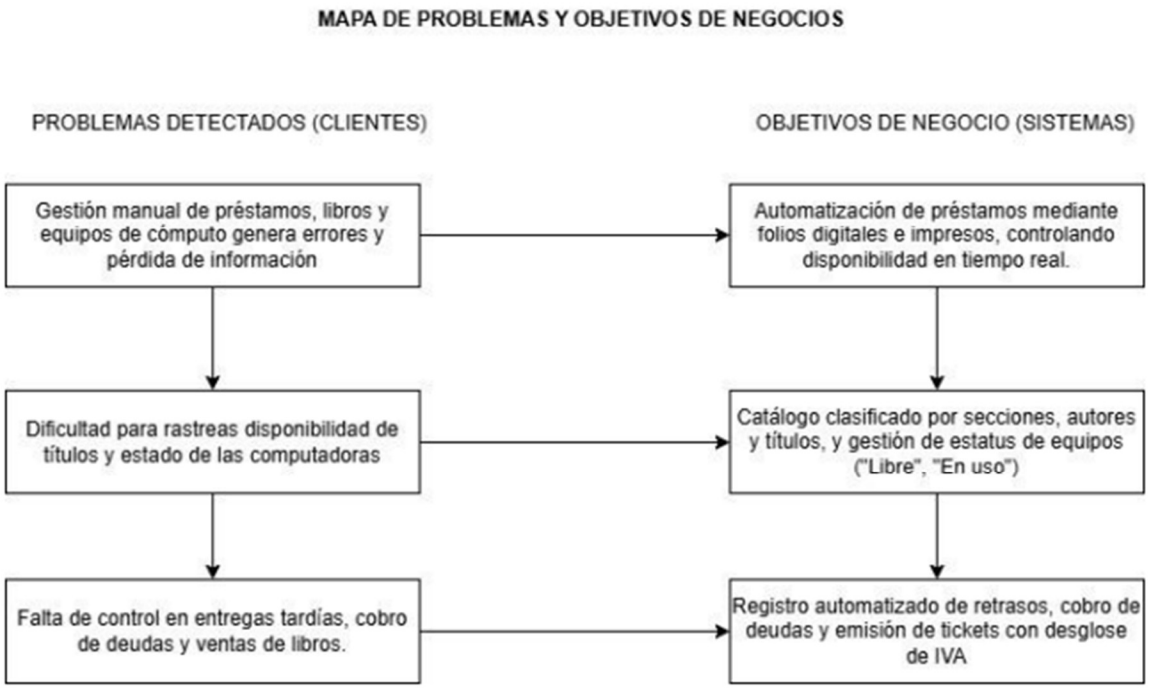
PARTE I – Especificación de requisitos del software

1.1 INTRODUCCIÓN

Con base en la estructura de la Especificación de Requisitos Software (ERS) adaptada del estándar IEEE 830 y la información contenida en los documentos proporcionados sobre el Sistema Integral de Gestión de Biblioteca y Librería, a continuación, se presenta la adaptación completa y detallada de cada sección:

1.1.1 Propósito del sistema

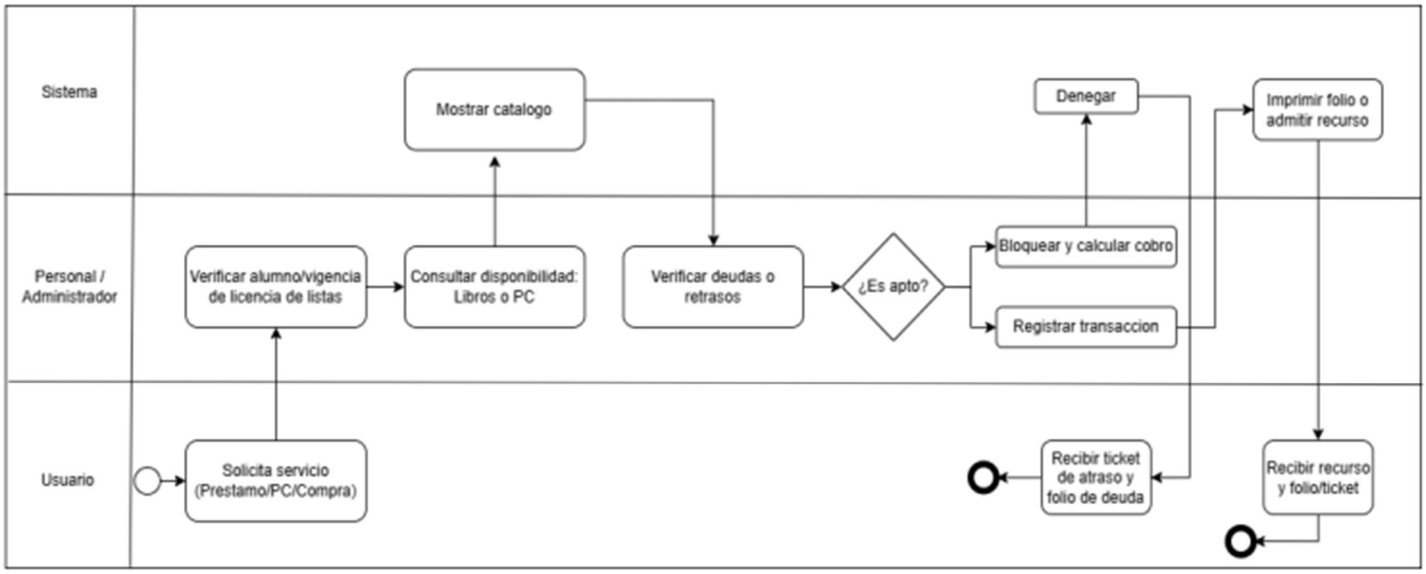
- **Objetivo del sistema**: Desarrollar e implementar un sistema integral de software para la gestión operativa de una biblioteca, concentrándose en la administración automatizada de préstamos de libros (con emisión de folios digitales e impresos), la gestión y control del uso de equipos de cómputo, la venta de libros con generación de tickets y cálculo de IVA, así como el control de retrasos y cobro de deudas.
- **Descripción de la problemática**: La biblioteca enfrenta ineficiencias derivadas de una gestión manual de sus recursos. Esta situación genera un alto margen de error humano, pérdida de información crucial y serias dificultades para llevar un control en tiempo real sobre la disponibilidad de los libros y la ocupación de las computadoras. Asimismo, complica el seguimiento exacto de las devoluciones, el cálculo de multas o deudas acumuladas y el registro transparente de las ventas realizadas.



1.1.2 Ámbito del Sistema

- **Descripción del proceso actual**: En el modelo actual, el proceso en ventanilla requiere que el personal de la biblioteca atienda al usuario anotando en

bitácoras manuales la salida y entrada del acervo, además de supervisar de forma verbal o física el uso de las computadoras. La consulta de disponibilidad depende de la revisión visual en los estantes. Si un alumno incurre en un retraso, el cálculo de sanciones o deudas se realiza de forma manual, lo que genera demoras en ventanilla. Por otro lado, las ventas ocasionales de libros carecen de un comprobante automatizado que desglose adecuadamente los impuestos (IVA).
El sistema tiene de nombre previsto BIG BOOKTHER que esta basada en la novela “1984” escrita por George Orwell publicada en 1949.



- **Explicación del diagrama BPMN:**
  1. Solicitud de atención: El usuario o estudiante acude a la biblioteca a solicitar un libro en préstamo, el uso de una máquina de cómputo o la adquisición/compra de un libro del catálogo comercial.
  2. Verificación de usuario y vigencia: El administrador (Juan Luis) o personal de ventanilla comprueba la validez del carnet/licencia del usuario y revisa que no registre suspensiones o deudas pendientes.
  3. Verificación de recursos: Para libros: Se busca físicamente el libro o la sección requerida (autor, título). Para computadoras: Se verifica de forma presencial si hay equipos con estatus "libre".
  4. Procesamiento de deuda / pago (si aplica): En caso de retraso en devoluciones previas o compra de ejemplares, el personal efectúa el cobro y la suma de impuestos correspondientes (IVA).
  5. Emisión de comprobante: Se concluye la operación anotando los datos y entregando un folio impreso o ticket al usuario.

1.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Glosario de Acrónimos:

- **SIGBL:** Sistema Integral de Gestión de Biblioteca y Librería.
- **IVA:** Impuesto al Valor Agregado.
- **PC:** Computadora Personal (Equipo de cómputo).
- **ERS:** Especificación de Requisitos Software.
- **EARS:** Easy Approach to Requirements Syntax (Enfoque sencillo para la sintaxis de requisitos).
- **3FN:** Tercera Forma Normal (en bases de datos relacionales).

Glosario de Términos:

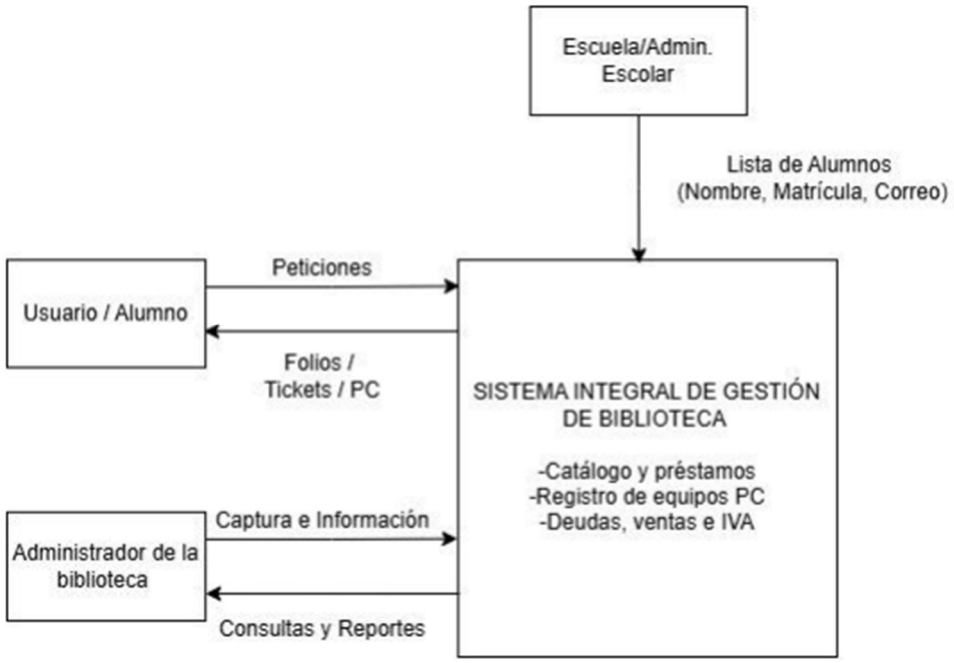
- **Administrador de la biblioteca:** Rol asumido por el responsable de la biblioteca (Juan Luis), encargado de supervisar los procesos de préstamo, inventario, asignación de computadoras, ventas y configuración de usuarios.
- **Estatus de Máquina de Cómputo:** Estado operativo asignado a cada equipo dentro del sistema para controlar su disponibilidad: "Libre", "En uso" o "Sin servicio" (mantenimiento).
- **Folio (Digital / Impreso):** Código numérico o alfanumérico único generado por el sistema que acredita la autorización de un préstamo de libro o la asignación de un recurso.
- **Ticket de Venta:** Comprobante de pago generado de manera automática tras la venta de un libro, donde se desglosan los productos adquiridos, las deudas liquidadas y el impuesto al valor agregado (IVA).
- **Vigencia de Licencia:** Período de validez asociado a la cuenta de usuario que habilita o inhabilita su derecho a solicitar préstamos o utilizar los equipos informáticos.
- **Filtros de Búsqueda:** Opciones del catálogo que permiten localizar materiales bibliográficos de manera ágil según criterios de secciones, autores y títulos.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

1.2.1. Perspectiva del producto

El sistema actuará como una solución informática integral conectada a la red escolar y alojada en la computadora principal de la biblioteca. Administrará una base de datos unificada para gestionar el catálogo de libros, el parque informático de la sala de cómputo, las cuentas de los usuarios activos y los movimientos financieros (deudas, multas por retrasos y cobro de IVA en ventas).

1.2.2. Funciones del producto



1.2.3. Características de los usuarios

- **Escuela / Dirección Escolar:** Entidad encargada de suministrar la lista de estudiantes inscritos para sincronizar el padrón de usuarios autorizados.
- **Administrador de la Biblioteca:** Usuario clave del sistema con atribuciones para dar de alta nuevos equipos de cómputo, añadir libros al catálogo, gestionar vigencias de licencias, registrar cobros, modificar el estatus de las computadoras y supervisar las operaciones diarias.
- **Usuario / Alumno:** Entidad externa que solicita préstamos de libros, hace uso de los equipos de cómputo habilitados, consulta el catálogo estructurado por secciones y realiza compras de libros con comprobante de pago.

1.2.4. Restricciones

- **Políticas de la empresa y normatividad:** Privacidad y alineación estricta con regulaciones locales de protección de datos personales de los estudiantes.

- **Limitaciones de hardware:** Diseñado para ejecutarse en un servidor web convencional (como Apache o Nginx) y navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) sin requerir hardware especializado de alto costo.
- **Interfaces e Integridad de la Base de Datos:** Uso obligatorios de transacciones ACID en bases de datos relacionales (MySQL/PostgreSQL) para evitar condiciones de carrera entre ventas y préstamos simultáneos. Encriptación de contraseñas con algoritmos seguros (bcrypt o SHA-256).
- **Lenguaje(s) de programación y desarrollo:** Metodología ágil (Scrum/Kanban), estricto apego al estándar IEEE 830 para documentación y normalización del modelo relacional al menos en la Tercera Forma Normal (3FN).

1.2.5 Suposiciones y dependencias

- **Lista de alumnos al día:** Se asume la entrega oportuna del padrón escolar al inicio de cada ciclo; de lo contrario, no se podrá validar la elegibilidad de préstamos.
- **Inventario inicial capturado:** El personal debe registrar previamente el acervo físico en los estantes (título, autor, copias) antes de iniciar operaciones en el sistema.
- **Infraestructura:** Dependencia de energía eléctrica estable, al menos una computadora funcional y conexión a la red escolar en la biblioteca durante el horario de atención.
- **Reglas de préstamo fijas:** El sistema se rige bajo la norma actual (máximo 2 libros, 3 días de préstamo y días de suspensión por mora). Cambios en el reglamento requerirán ajustes al código.

1.2.6. Requisitos futuros

- **Apartar libros por internet:** Reserva remota de ejemplares desde las cuentas de los alumnos.
- **Uso de lector de código de barras o QR:** Escaneo rápido de credenciales y libros para agilizar la ventanilla.
- **Avisos por correo electrónico:** Recordatorios automatizados de vencimiento de préstamos.
- **Renovación en línea:** Extensión de plazos de préstamo desde la plataforma por parte del usuario.
- **Registro de cobros por daños/pérdida:** Control financiero y emisión de comprobantes por extravío o mal estado de material.
- **Aplicación móvil:** Desarrollo de una app para consulta de catálogo y estatus de préstamos.

1.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

A continuación, se presenta la lista de requisitos funcionales completos del Sistema Integral de Gestión de Biblioteca, redactados y clasificados utilizando la sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax) para garantizar claridad y precisión en el desarrollo.

1.3.1. Funcionalidades específicas

Gestión de Usuarios y Estudiantes

-R-UBI-01 (Ubiquitous): El sistema deberá encriptar las contraseñas de todos los usuarios utilizando algoritmos de hash seguros (bcrypt o SHA-256) antes de almacenarlas en la base de datos

-R-EVE-01 (Event-driven): Cuando la escuela o administración escolar suministre la lista de alumnos actualizados, el sistema deberá sincronizar y actualizar el padrón de usuarios autorizados

-R-EVE-02 (Event-driven): Cuando un usuario intente acceder a funciones administrativas, transaccionales o de préstamo sin una sesión autenticada, el sistema deberá denegar el acceso Inventario y Catalogación

-R-UBI-02 (Ubiquitous): El sistema deberá permitir la segmentación del stock reservado para consulta bibliotecaria del destinado a la venta comercial

-R-STA-01 (State-driven): Mientras un libro posea el estatus de "vendido", el sistema no deberá permitir que sea asignado a un préstamo activo

-R-EVE-03 (Event-driven): Cuando un estudiante realice una búsqueda utilizando filtros por sección, autor o título, el sistema deberá mostrar los resultados del catálogo estructurado en un tiempo no mayor a 2 segundos Préstamos y Devoluciones

-R-EVE-04 (Event-driven): Cuando el bibliotecario autorice un préstamo de libro, el sistema deberá generar automáticamente un folio único digital e impreso que acredite la transacción.

-R-UNW-01 (Unwanted behavior): Si un estudiante excede el plazo límite de entrega de 3 días, entonces el sistema deberá calcular la sanción o multa por retraso de manera automática e inhabilitar su cuenta.

-R-EVE-05 (Event-driven): Cuando un usuario solicite el uso de una computadora, el sistema deberá verificar la disponibilidad consultando los equipos con estatus "Libre" y actualizar su estado a "En uso" al ser asignada. Ventas y Punto de Venta

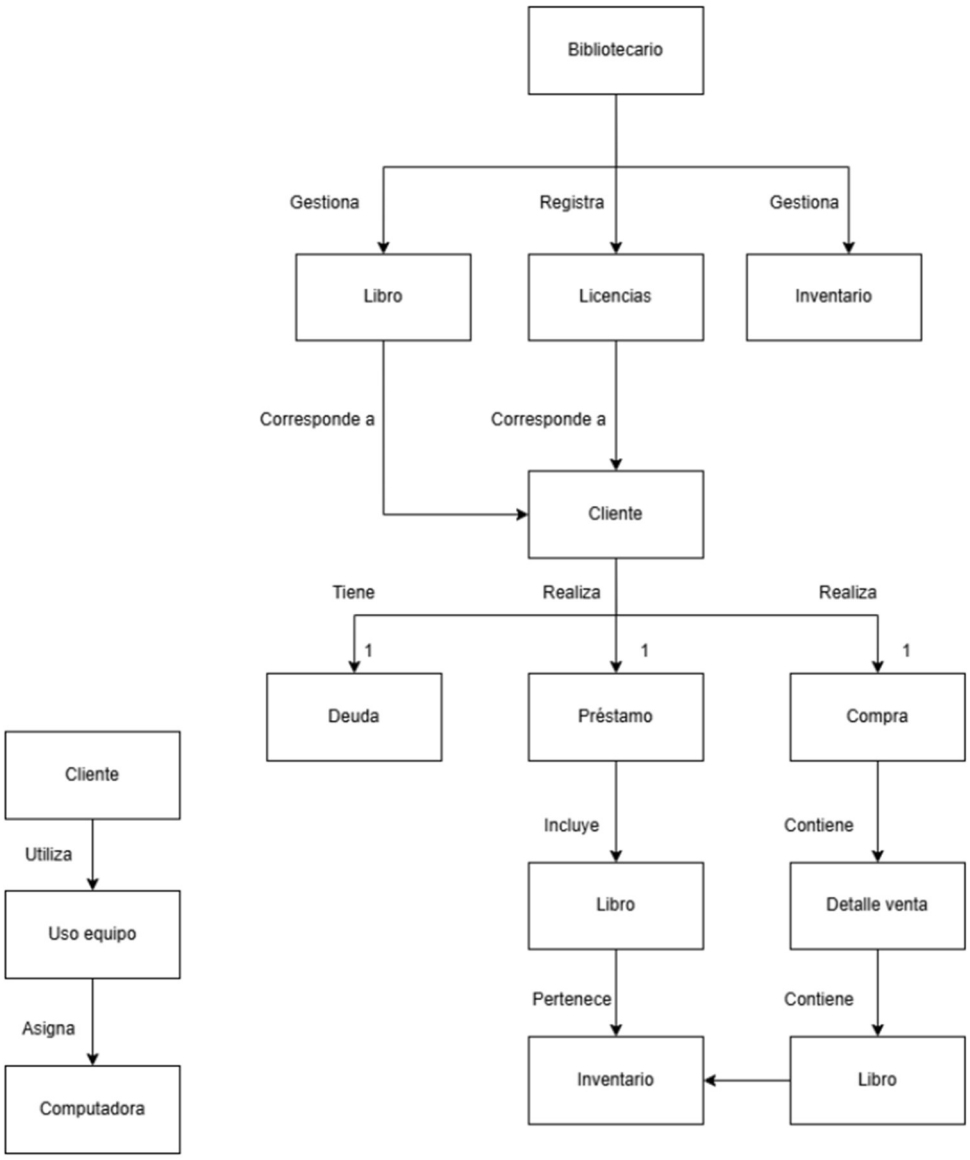
-R-EVE-06 (Event-driven): Cuando el cajero procese la compra de un ejemplar del catálogo comercial, el sistema deberá emitir un ticket de venta automatizado

-R-UBI-03 (Ubiquitous): El sistema deberá desglosar los productos adquiridos, las deudas liquidadas en cada ticket de venta generado

-R-EVE-07 (Event-driven): Cuando se concluya un pago en el módulo de ventas, el sistema deberá actualizar el stock de venta del inventario en tiempo real

1.3.2. Requisitos lógicos de la base de datos

Modelo de Dominio:



Explicación del modelo: El Bibliotecario es el encargado de administrar las operaciones principales del sistema. Se relaciona con los Libros, ya que los gestiona; con las Licencias, que registra; y con el Inventario, que administra para mantener el control de los recursos disponibles.

Las Licencias corresponden a un Cliente, permitiendo relacionar la autorización del usuario con los servicios de la biblioteca. De igual manera, cada Libro se relaciona con un Cliente mediante el proceso de préstamo.

El Cliente representa a la persona que utiliza los servicios de la biblioteca. Puede tener una Deuda, realizar Préstamos y efectuar Compras. En el caso de los préstamos, el Cliente realiza la operación y el préstamo incluye un Libro. El libro, a su vez, pertenece al Inventario, donde se lleva el control de las existencias.

Para el uso de los equipos, el Cliente utiliza un Uso de equipo, mediante el cual se registra la utilización de una Computadora. El uso de equipo se encarga de relacionar al cliente con la computadora que le es asignada.
Finalmente, el proceso de Compra se relaciona con un Detalle de venta, que contiene la información de los libros incluidos en la operación. De esta manera, el modelo permite representar las principales actividades del sistema: gestión de libros e inventario, administración de licencias, préstamos, control de deudas, ventas y uso de equipos de cómputo.

1.3.3. Atributos del sistema

Para garantizar la calidad del software, se definen los atributos del sistema basados en el estándar internacional ISO/IEC 25010 (Modelo de Calidad del Producto Software), enfocados en las características críticas de operación, seguridad y rendimiento del sistema de la biblioteca:

1. Adecuación Funcional (Functional Suitability)

- Precisión funcional: El sistema debe calcular de manera exacta las multas y sanciones por retrasos en entregas de libros (según el requisito R-UNW-01) y actualizar en tiempo real el stock comercial tras una venta (R-EVE-07), sin margen de error en las operaciones aritméticas o lógicas.
- Interoperabilidad: El sistema debe ser capaz de interactuar y sincronizar correctamente con la lista de alumnos suministrada por la administración escolar para actualizar el padrón de usuarios (R-EVE-01).

2. Fiabilidad (Reliability)

- Madurez y Disponibilidad: El sistema debe operar de forma continua durante las horas pico de la biblioteca (préstamos, consultas de catálogo y control de equipos de cómputo) sin fallas inesperadas.
- Tolerancia a fallos: Ante interrupciones imprevistas de red o energía, el sistema debe proteger la integridad de las transacciones en curso (como folios de préstamos y tickets de venta) evitando registros duplicados o inconsistencias en la base de datos.

3. Seguridad (Security)

- Confidencialidad e Integridad: Las contraseñas de todos los usuarios deben estar protegidas mediante el uso de algoritmos de hash seguros (como bcrypt o SHA-256) antes de ser almacenadas (R-UBI-01).
- Autenticación y Control de Acceso: El sistema debe garantizar que ninguna persona sin sesión autenticada pueda acceder a funciones administrativas, transaccionales o de préstamo (R-EVE-02), bloqueando accesos no autorizados.

4. Desempeño y Eficiencia (Performance Efficiency)

- Comportamiento temporal: Las búsquedas de libros realizadas por los estudiantes utilizando filtros por sección, autor o título deben arrojar los resultados estructurados en un tiempo óptimo no mayor a 2 segundos (R-EVE-03).
- Utilización de recursos: El sistema debe gestionar eficientemente las consultas concurrentes al inventario (separando stock de consulta y de venta comercial) sin saturar los recursos del servidor local o en la nube.

5. Mantenibilidad (Maintainability)

- Modularidad: El código fuente del sistema debe estar estructurado en módulos independientes (Gestión de Usuarios, Inventario, Préstamos y Punto de Venta) para facilitar futuras actualizaciones, corrección de errores o incorporación de nuevas funciones de forma aislada.
- Reutilización y Modificabilidad: Las reglas de negocio (como los plazos de entrega de 3 días o las políticas de cobro) deben ser fácilmente ajustables por los administradores mediante parámetros del sistema sin requerir reestructuraciones profundas del código.

6. Usabilidad (Usability)

- Operatividad: La interfaz debe ser intuitiva tanto para los estudiantes (al realizar búsquedas rápidas o verificar computadoras libres) como para el personal bibliotecario y cajeros (al emitir folios de préstamo y tickets de venta automatizados, cumpliendo con R-UBI-03).
- Protección contra errores de usuario: El sistema debe prevenir acciones accidentales (por ejemplo, impedir que un libro con estatus "vendido" sea asignado a un préstamo activo, tal como indica R-STA-01).

PARTE II – Análisis del software

2.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

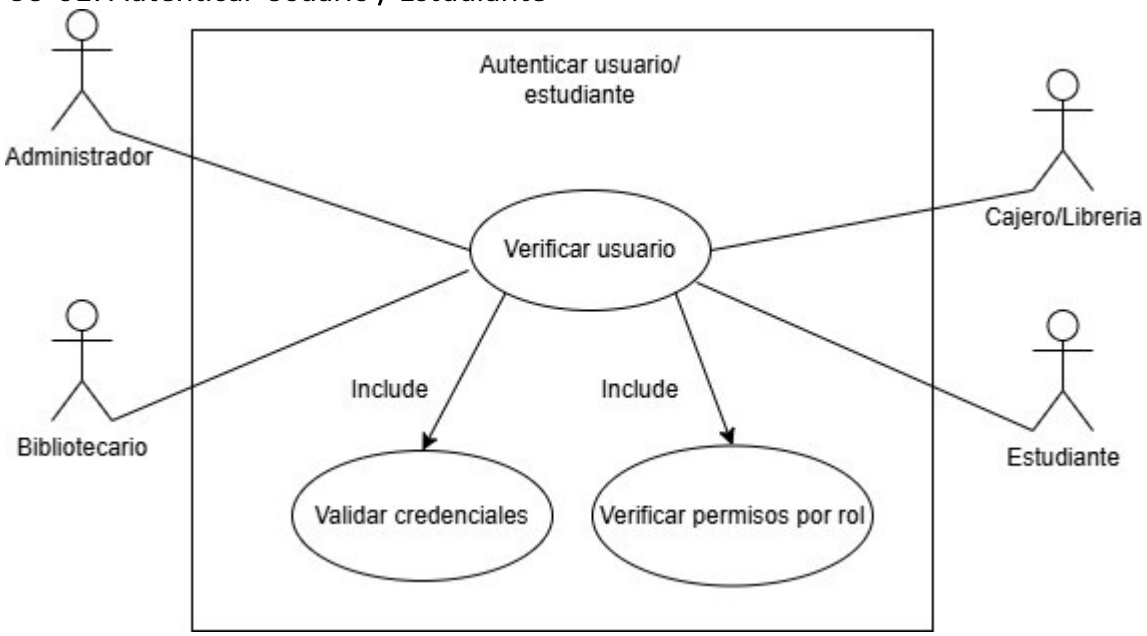
En esta sección se genera la conceptualización de los escenarios bajo los cuales los actores, harán uso del sistema.

2.1.1 Definición de actores

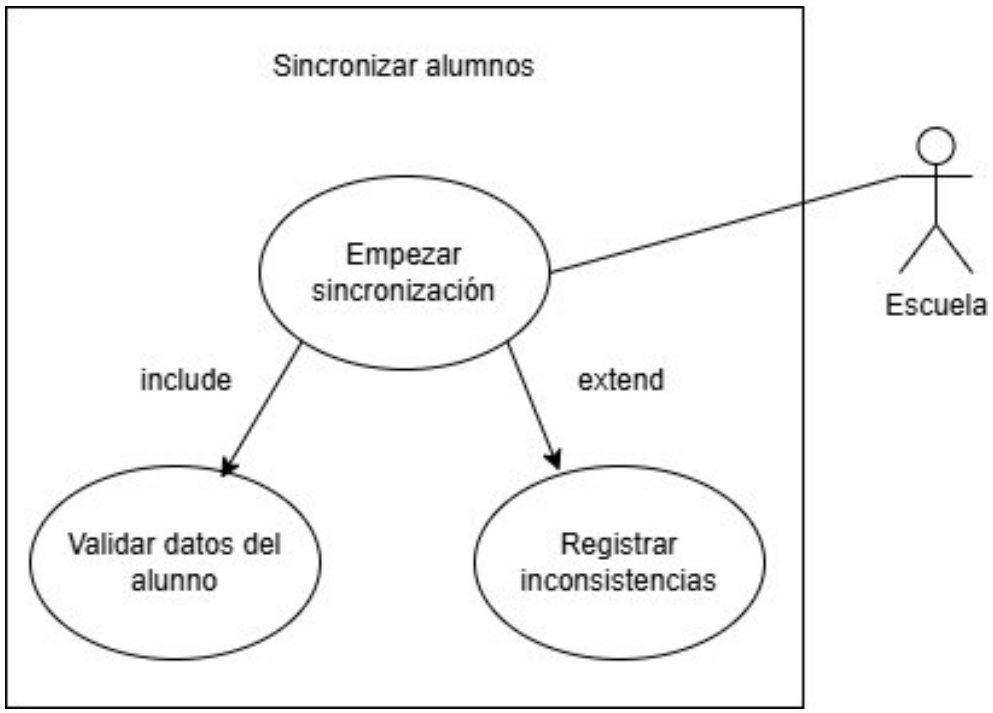
Actor	Participación con el sistema
Administrador del sistema	Configura parámetros globales del sistema, administra permisos por rol, realiza respaldos de la base de datos, da de alta equipos de cómputo y supervisa reportes generales.
Bibliotecario / Operador	Registra la circulación de libros (préstamos y devoluciones), gestiona altas y bajas de ejemplares en el inventario, administra los equipos de cómputo e impone sanciones automáticas o manuales por retrasos.
Cajero (Librería)	Procesa las transacciones de venta de libros comerciales, emite tickets con desglose de IVA y realiza el corte de caja diario.
Estudiante / Usuario Final	Realiza búsquedas de material bibliográfico en el catálogo mediante filtros, solicita préstamos, utiliza los equipos de cómputo y adquiere libros comerciales.
Escuela / Administración Escolar	Entidad externa que suministra periódicamente la lista oficial de alumnos (nombre, matrícula, correo) para mantener actualizado el padrón de usuarios.

2.1.2 Diagrama de casos de uso

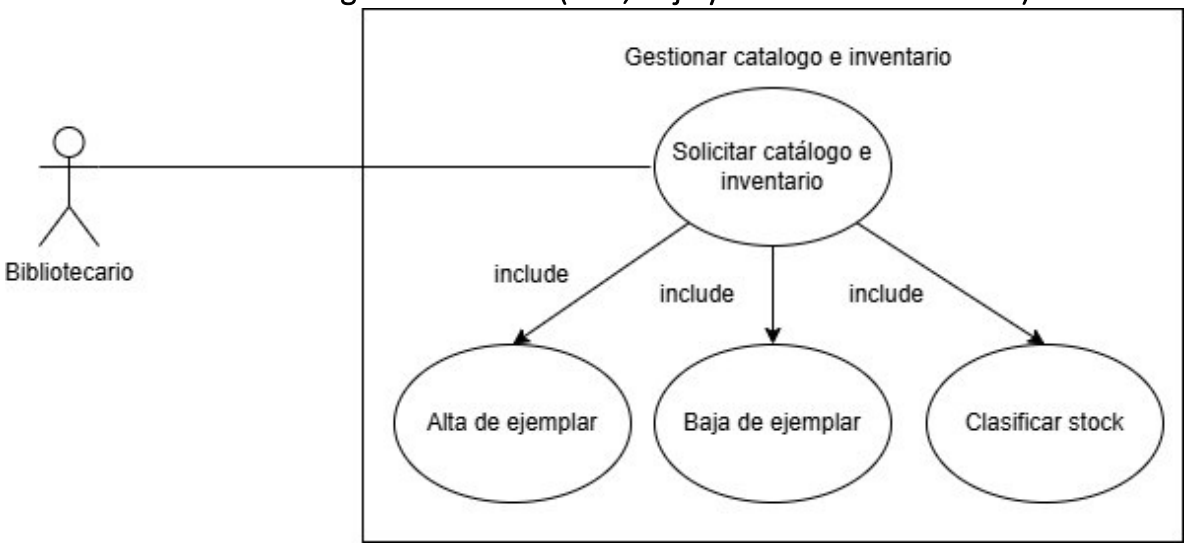
CU-01: Autenticar Usuario / Estudiante



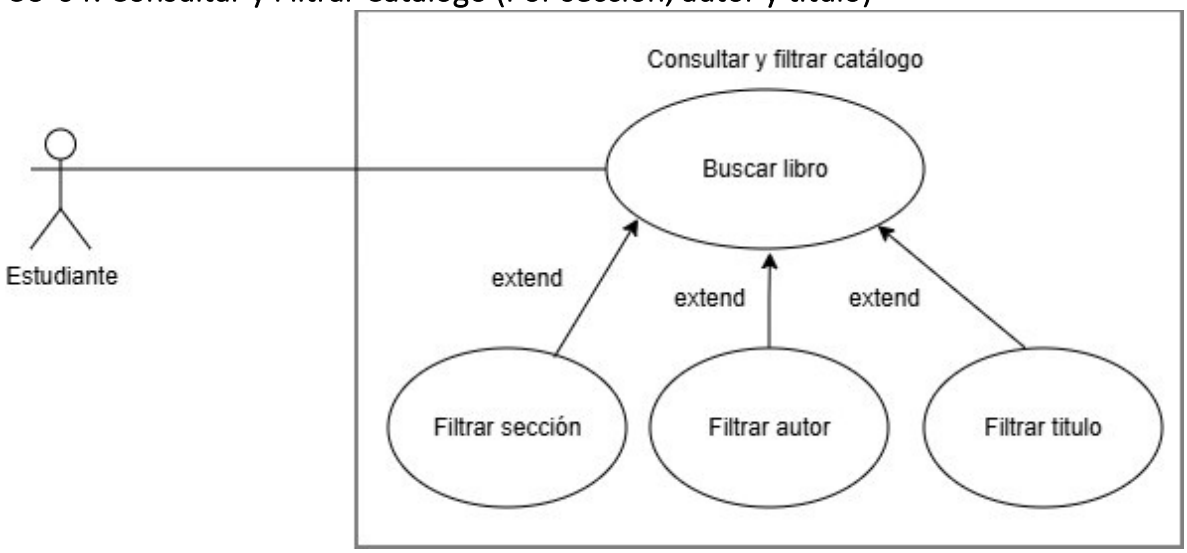
CU-02: Sincronizar Padrón de Alumnos



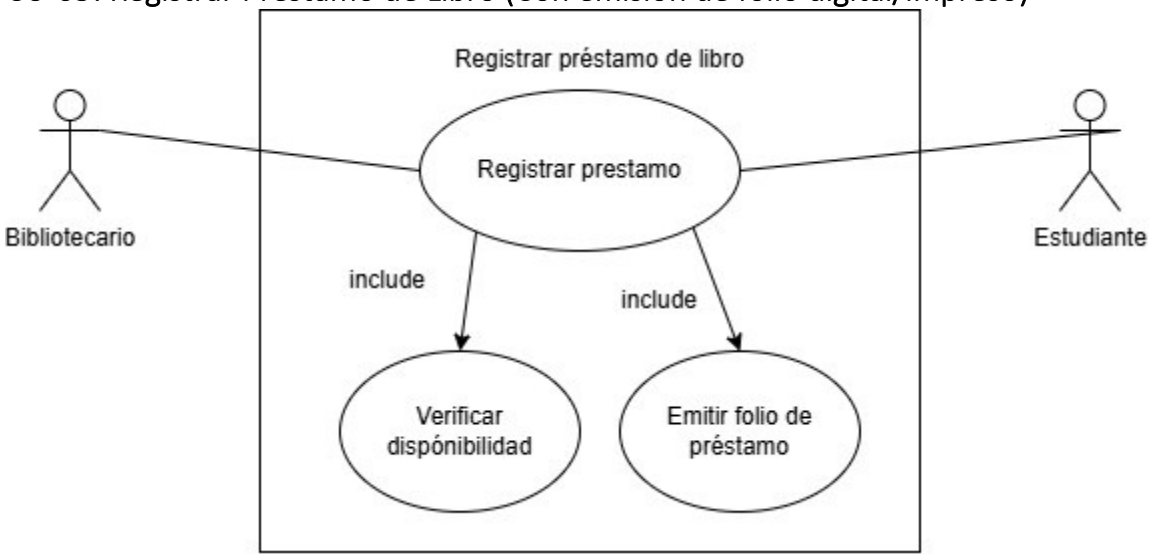
CU-03: Gestionar Catálogo e Inventario (Alta, baja y clasificación de stock)



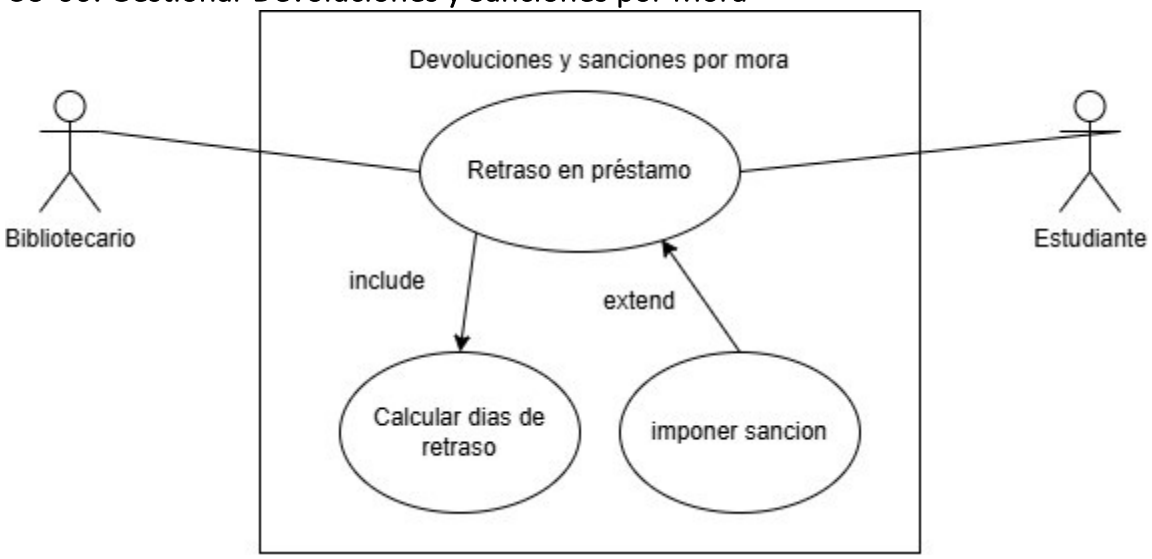
CU-04: Consultar y Filtrar Catálogo (Por sección, autor y título)



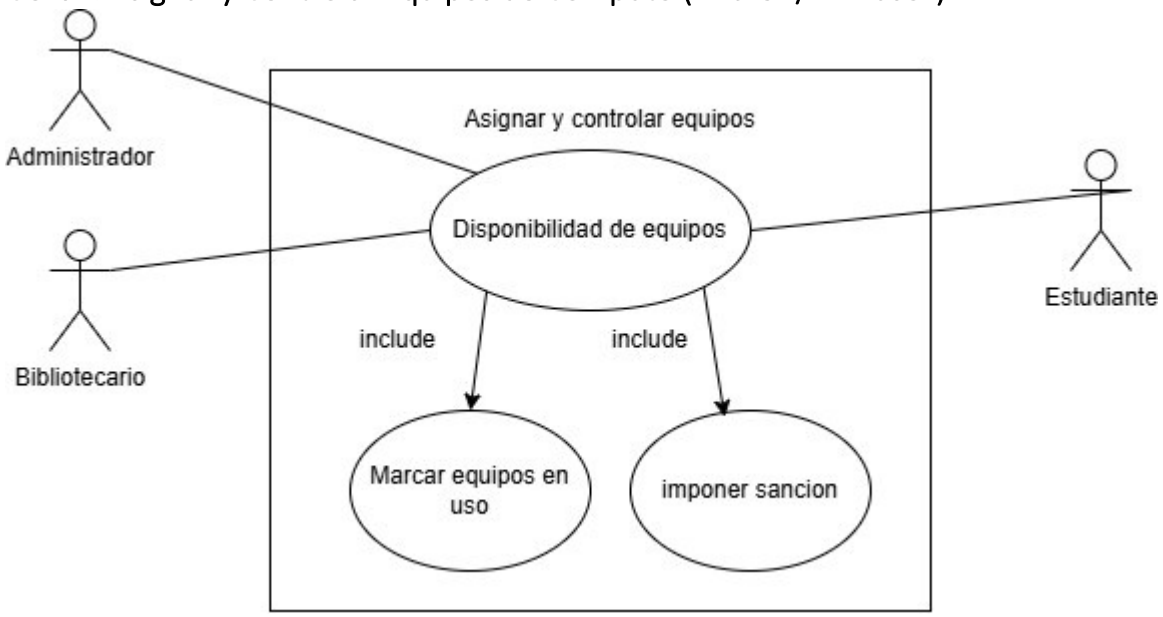
CU-05: Registrar Préstamo de Libro (Con emisión de folio digital/impreso)



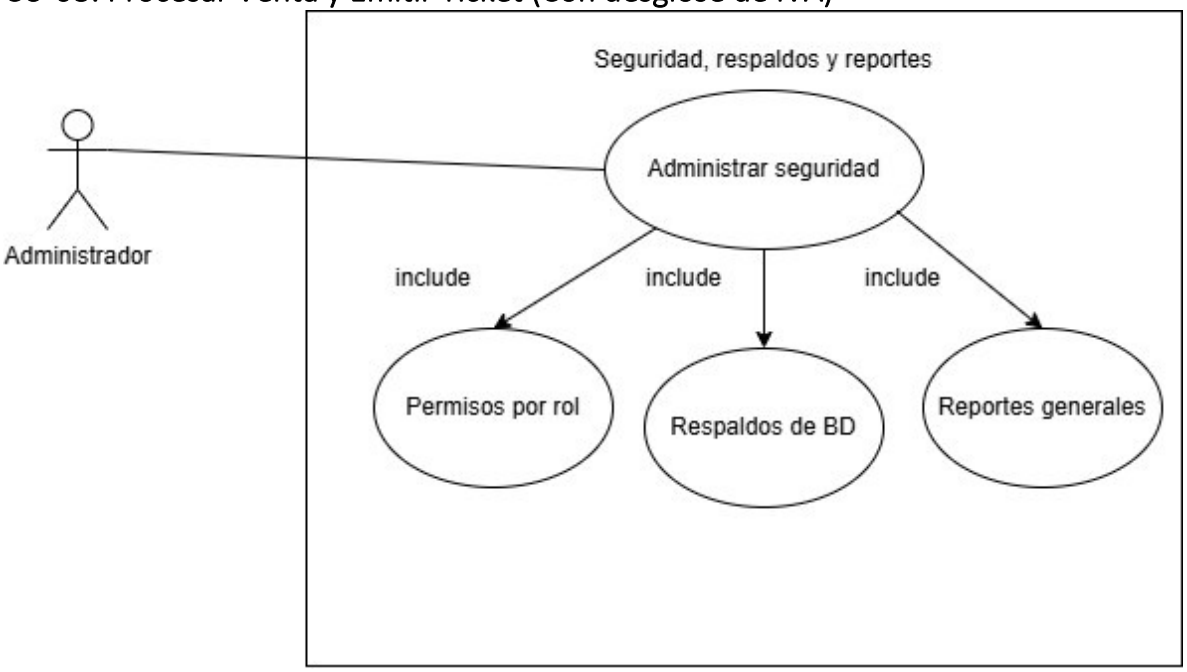
CU-06: Gestionar Devoluciones y Sanciones por Mora



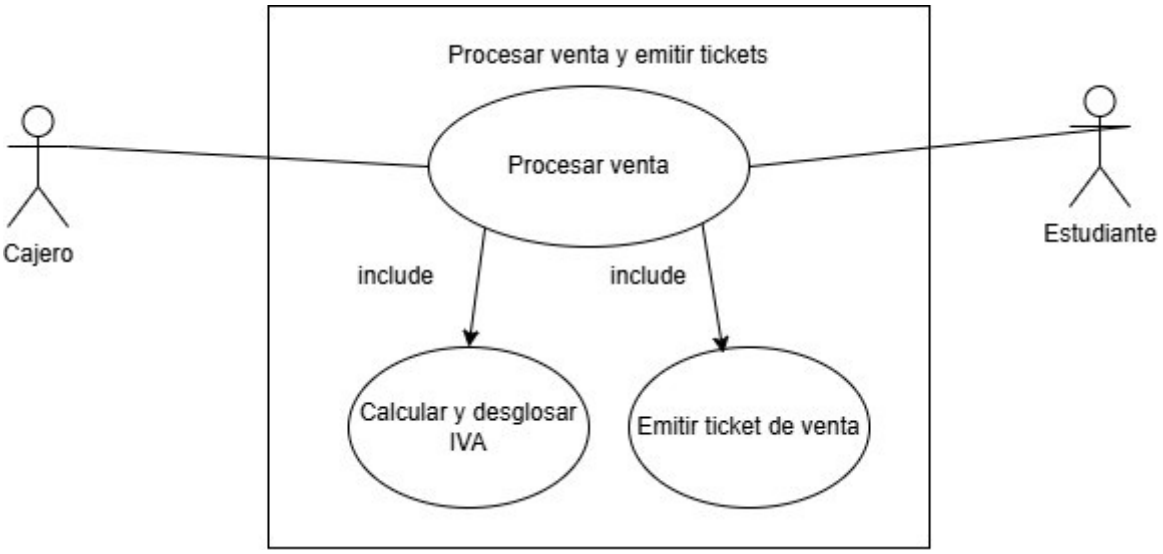
CU-07: Asignar y Controlar Equipos de Cómputo ("Libre" / "En uso")



CU-08: Procesar Venta y Emitir Ticket (Con desglose de IVA)



CU-09: Gestionar Seguridad, Respaldos y Reportes Generales



2.1.3 Descriptivas de los casos de uso

CU-01: Autenticar usuario / estudiante

Elemento	Descripción
Disparador	El usuario intenta ingresar al sistema.
Precondiciones	• El usuario está registrado (personal con rol asignado, o estudiante activo en el padrón). • El sistema está disponible.

Flujo Principal	1. El usuario abre la pantalla de acceso e ingresa su identificador (usuario o matrícula) y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. El sistema verifica los permisos por rol (o el estatus del estudiante en el padrón). 4. El sistema abre la sesión y muestra las opciones que corresponden al rol.
Flujos Alternativos	• **A1:** El usuario olvidó su contraseña: solicita restablecerla y el sistema inicia el proceso de recuperación. • **A2:** Ya existe una sesión activa del mismo usuario: el sistema cierra la anterior y abre la nueva.
Excepciones	• **E1:** Credenciales incorrectas: el sistema muestra un error y registra el intento. Tras varios fallos bloquea la cuenta temporalmente. • **E2:** Usuario inactivo o dado de baja del padrón: el sistema niega el acceso. • **E3:** Falla de conexión con la base de datos: el sistema informa que el servicio no está disponible.
Postcondiciones	• Hay una sesión activa con los permisos del rol. • El acceso queda registrado en la bitácora.

CU-02: Sincronizar padrón de alumnos

Elemento	**Descripción**
Disparador	La Escuela envía la lista oficial de alumnos (periódicamente) o llega la fecha programada de sincronización.
Precondiciones	• Existe un formato acordado con la Escuela (nombre, matrícula, correo). • El canal de recepción del archivo está disponible.
Flujo Principal	1. La Escuela entrega la lista oficial de alumnos.

	2. El sistema recibe el archivo y valida su estructura. 3. El sistema valida los datos de cada alumno (matrícula única, correo válido). 4. El sistema compara la lista con el padrón actual. 5. El sistema da de alta a los alumnos nuevos, actualiza los modificados y marca como inactivos a los que ya no aparecen. 6. El sistema muestra un resumen de altas, cambios y bajas.
Flujos Alternativos	• **A1:** Hay registros con inconsistencias: el sistema los omite, los registra en un reporte de errores y continúa con el resto. • **A2:** Un alumno que sale del padrón tiene préstamos o sanciones pendientes: se marca inactivo, pero se conservan sus adeudos.
Excepciones	• **E1:** Archivo con formato inválido o dañado: el sistema lo rechaza completo y notifica. • **E2:** Falla durante la carga: el sistema revierte los cambios para no dejar el padrón a medias. • **E3:** El canal de recepción no está disponible: el sistema reintenta en la siguiente ventana.
Postcondiciones	• El padrón de usuarios queda actualizado. • Queda una bitácora de la sincronización con el resumen y los errores.

CU-03: Gestionar catálogo e inventario

Elemento	Descripción
Disparador	Llegan nuevos ejemplares, se detecta un ejemplar dañado o perdido, o hace falta reclasificar el stock.
Precondiciones	• El Bibliotecario está autenticado y tiene permiso sobre el módulo.

	• Las secciones o categorías del catálogo están definidas.
Flujo Principal (Alta)	1. El Bibliotecario entra al módulo de inventario y elige “Alta”. 2. Captura los datos del libro (título, autor, sección, código y cantidad). 3. El sistema valida los datos y asigna un código único a cada ejemplar. 4. El sistema registra los ejemplares como “disponibles” y los muestra en el catálogo.
Flujos Alternativos	• **A1:** Baja: el Bibliotecario busca el ejemplar, indica el motivo y el sistema lo retira del catálogo. • **A2:** Clasificación: el Bibliotecario cambia la sección o categoría del ejemplar. • **A3:** El título ya existe: el sistema agrega los nuevos ejemplares al registro existente.
Excepciones	• **E1:** Faltan datos obligatorios: el sistema indica los campos pendientes. • **E2:** Código duplicado: el sistema rechaza el registro. • **E3:** Se intenta dar de baja un ejemplar que está prestado: el sistema lo impide hasta que sea devuelto.
Postcondiciones	• El inventario y el catálogo quedan actualizados. • El movimiento queda registrado en la bitácora.

CU-04: Consultar y filtrar catálogo

Elemento	**Descripción**
Disparador	El Estudiante necesita localizar material bibliográfico.
Precondiciones	• El Estudiante tiene acceso al sistema.

	• El catálogo contiene ejemplares registrados.
Flujo Principal	1. El Estudiante abre la consulta del catálogo. 2. Escribe un término de búsqueda. 3. El sistema muestra los resultados con su disponibilidad. 4. El Estudiante selecciona un libro y consulta su detalle.
Flujos Alternativos	• **A1:** Filtra por sección, por autor o por título. • **A2:** Combina varios filtros a la vez. • **A3:** Limpia los filtros y regresa al listado completo.
Excepciones	• **E1:** No hay resultados: el sistema lo informa y sugiere ajustar la búsqueda. • **E2:** Entrada inválida: el sistema pide corregirla. • **E3:** El catálogo no está disponible: el sistema muestra un mensaje de error.
Postcondiciones	• Se muestran los resultados de la búsqueda. • No se modifica ningún dato. • El Estudiante puede continuar con una solicitud de préstamo (CU-05).

CU-05: Registrar préstamo de libro

Elemento	**Descripción**
Disparador	El Estudiante solicita un libro en el mostrador.
Precondiciones	• El Bibliotecario está autenticado.

	• El Estudiante está activo en el padrón y no tiene sanciones vigentes. • El ejemplar está disponible.
Flujo Principal	1. El Estudiante presenta su matrícula y el libro que desea. 2. El Bibliotecario identifica al Estudiante en el sistema. 3. El sistema valida su estatus, sanciones y límite de préstamos. 4. El sistema verifica la disponibilidad del ejemplar. 5. El Bibliotecario confirma el préstamo y el sistema calcula la fecha de devolución. 6. El sistema registra el préstamo y cambia el ejemplar a "prestado". 7. El sistema emite el folio de préstamo, digital o impreso.
Flujos Alternativos	• **A1:** El folio se entrega de forma digital (por correo) en lugar de impreso. • **A2:** El ejemplar es de consulta en sala: el sistema indica que no es prestable.
Excepciones	• **E1:** Estudiante inactivo o no encontrado en el padrón: el sistema rechaza el préstamo. • **E2:** Sanción vigente o límite de préstamos alcanzado: el sistema rechaza el préstamo y muestra el motivo. • **E3:** Ejemplar no disponible: el sistema lo informa. • **E4:** Falla de impresión: el sistema permite reimprimir el folio.

Postcondiciones	• El préstamo queda registrado con su folio. • El ejemplar queda como “prestado” y el catálogo refleja su disponibilidad.

CU-06: Gestionar devoluciones y sanciones por mora

Elemento	Descripción
Disparador	El Estudiante devuelve un libro, o vence la fecha de devolución sin que se haya entregado.
Precondiciones	• Existe un préstamo activo con folio. • El Bibliotecario está autenticado.
Flujo Principal	1. El Estudiante entrega el libro. 2. El Bibliotecario captura el folio o el código del ejemplar. 3. El sistema localiza el préstamo. 4. El sistema calcula los días de retraso (en este flujo, cero). 5. El sistema registra la devolución, cambia el ejemplar a “disponible” y cierra el préstamo.
Flujos Alternativos	• **A1:** Con retraso: el sistema calcula la sanción automática y la asocia al Estudiante. • **A2:** El Bibliotecario impone una sanción manual (por ejemplo, por daño o pérdida del ejemplar). • **A3:** Un usuario con permiso condona o ajusta una sanción.
Excepciones	• **E1:** Folio inexistente o préstamo ya cerrado: el sistema lo informa. • **E2:** Ejemplar dañado: el sistema lo marca “en revisión” o lo envía a baja.

	• **E3:** Falla de la base de datos: el sistema no cierra el préstamo y avisa.
Postcondiciones	• El préstamo queda cerrado y el ejemplar disponible (o en revisión o baja). • Si hubo mora, la sanción queda registrada. • El Estudiante no puede pedir nuevos préstamos hasta liquidar la sanción.

CU-07: Asignar y controlar equipos de cómputo

Elemento	**Descripción**
Disparador	El Estudiante solicita un equipo, o termina su tiempo de uso.
Precondiciones	• El Administrador dio de alta los equipos. • El Bibliotecario está autenticado. • El Estudiante está activo y sin sanciones.
Flujo Principal	1. El Estudiante solicita un equipo. 2. El Bibliotecario consulta los equipos con estado “Libre”. 3. Selecciona uno y lo asigna al Estudiante. 4. El sistema cambia el equipo a “En uso” y registra la hora de inicio. 5. Al terminar, el Bibliotecario registra el fin del uso. 6. El sistema cambia el equipo a “Libre” y guarda la duración.
Flujos Alternativos	• **A1:** No hay equipos libres: el Estudiante queda en lista de espera. • **A2:** El Administrador da de alta, da de baja o pone en mantenimiento un equipo.

Excepciones	• **E1:** Estudiante inactivo o sancionado: el sistema niega la asignación. • **E2:** El equipo falla durante el uso: el Bibliotecario lo marca “fuera de servicio” y reasigna otro. • **E3:** Se excede el tiempo de uso: el sistema alerta al Bibliotecario.
Postcondiciones	• El estado del equipo queda actualizado (Libre o En uso). • Queda registro del historial de uso.

CU-08: Procesar venta y emitir ticket

Elemento	**Descripción**
Disparador	Un comprador (Estudiante) solicita adquirir un libro comercial.
Precondiciones	• El Cajero está autenticado y la caja está abierta. • Los libros tienen precio y existencia. • La tasa de IVA está configurada.
Flujo Principal	1. El Cajero captura o escanea los libros y sus cantidades. 2. El sistema obtiene los precios y calcula el subtotal. 3. El sistema calcula y desglosa el IVA. 4. El sistema muestra el total a pagar. 5. El Cajero registra el pago. 6. El sistema calcula el cambio, descuenta las existencias y registra la venta. 7. El sistema emite el ticket con el desglose de IVA.

Flujos Alternativos	• **A1:** El Cajero quita un artículo antes de cobrar. • **A2:** El Cajero cancela la venta antes del cobro. • **A3:** Reimpresión del ticket a solicitud del comprador.
Excepciones	• **E1:** Libro sin existencia o sin precio configurado: el sistema impide agregarlo. • **E2:** Pago insuficiente: el sistema no cierra la venta. • **E3:** Falla de la impresora: el sistema conserva la venta y permite reimprimir el ticket.
Postcondiciones	• La venta queda registrada y el inventario comercial actualizado. • El ticket queda emitido. • El monto se suma al corte de caja del día.

CU-09: Gestionar seguridad, respaldos y reportes generales

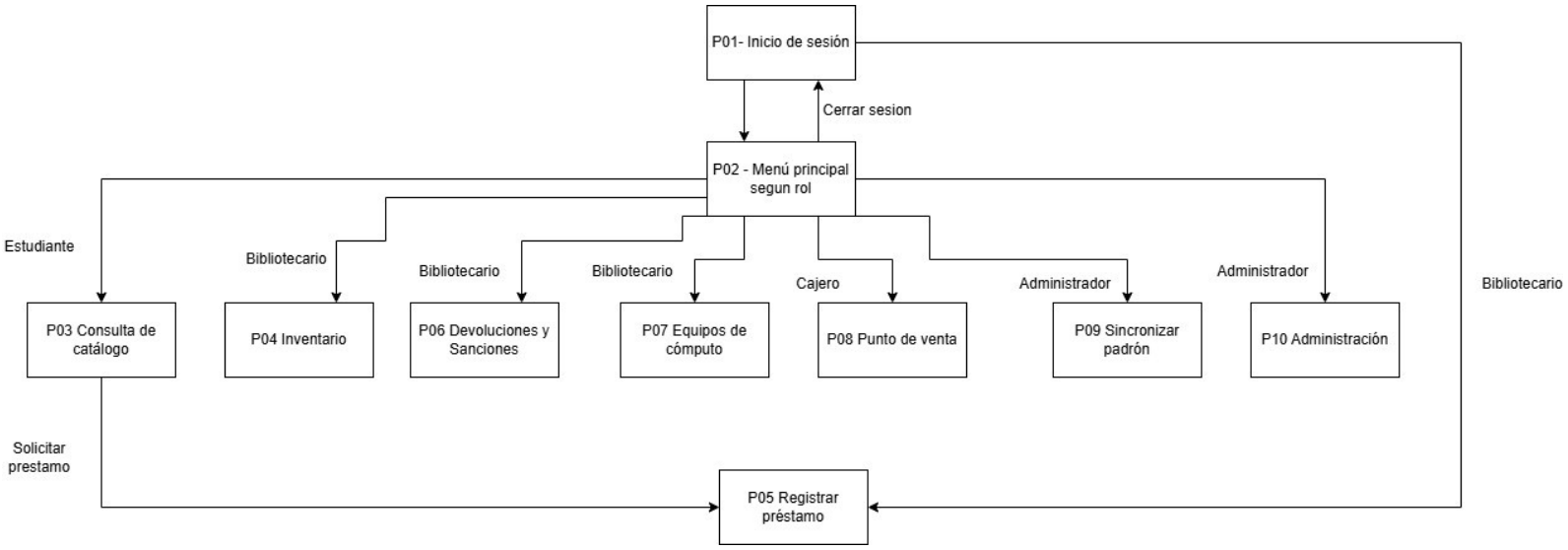
Elemento	Descripción
Disparador	El Administrador necesita configurar permisos, respaldar la base de datos o consultar reportes, o llega la hora de un respaldo programado.
Precondiciones	• El Administrador está autenticado. • Los roles del sistema están definidos. • Hay un destino de almacenamiento disponible para los respaldos.
Flujo Principal	1. El Administrador entra al módulo de administración. 2. Elige una opción: permisos por rol, respaldo de base de datos o reportes generales. 3. Si elige permisos: crea o modifica un rol y asigna sus permisos.

	4. Si elige respaldo: ejecuta el respaldo y el sistema genera el archivo y verifica su integridad. 5. Si elige reportes: selecciona el tipo y el periodo (préstamos, sanciones, ventas, uso de equipos). 6. El sistema muestra el resultado y confirma la operación.
Flujos Alternativos	• **A1:** El respaldo se ejecuta de forma automática según una programación. • **A2:** El Administrador restaura la base de datos desde un respaldo previo. • **A3:** El Administrador exporta el reporte (por ejemplo, a PDF o Excel).
Excepciones	• **E1:** Destino de respaldo sin espacio o inaccesible: el sistema cancela y avisa. • **E2:** Respaldo con error de integridad: el sistema lo marca como inválido. • **E3:** Reporte sin datos en el periodo seleccionado: el sistema lo informa. • **E4:** Un usuario sin permiso intenta entrar al módulo: el sistema niega el acceso y lo registra.
Postcondiciones	• Los permisos, respaldos o reportes quedan aplicados, generados o disponibles. • Cada operación queda registrada en la bitácora.

2.2 PROTOTIPO NO FUNCIONAL

En esta sección se plasma una propuesta NO FUNCIONAL del sistema esperado, con la finalidad de que el usuario pueda validar los requisitos que fueron especificados y el análisis que deriva en una propuesta computacional.

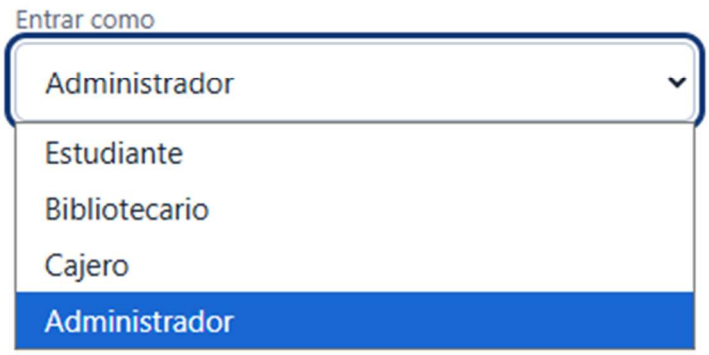
2.2.1 Diagrama de navegación



2.2.2 Prototipo no funcional







P01 – Inicio de sesión (CU-01)
Cómo se llega y qué hace
Pantalla inicial del sistema y destino tras «Salir». Autentica al personal y a los estudiantes (R-EVE-02).
Elementos de entrada
Usuario o matrícula; Contraseña
Elementos de salida
Mensaje de error / cuenta bloqueada
Botones / acciones

Ingresar; Olvidé mi contraseña



P02 – Menú principal (CU-01)

Cómo se llega y qué hace

Muestra las opciones de otras pestañas que te permite navegar entre ellas.

Elementos de entrada

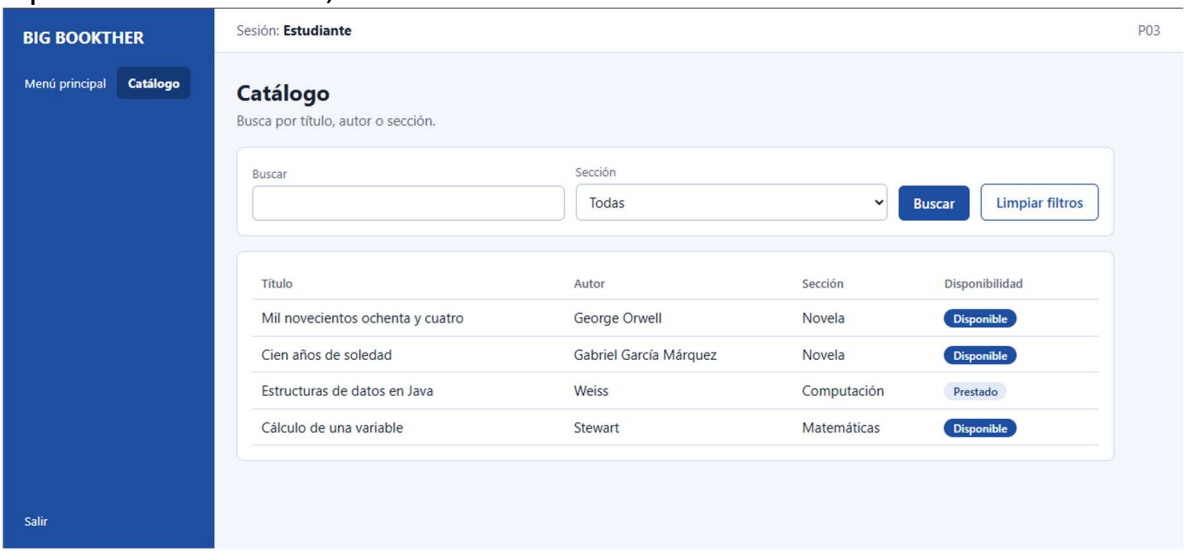
Ninguno

Elementos de salida

Nombre y rol del usuario; Opciones disponibles por rol

Botones / acciones

Opciones del módulo; Salir



P03 – Consulta de catálogo (CU-04)

Cómo se llega y qué hace

Desde P02 (Estudiante o Bibliotecario). Busca libros y muestra su disponibilidad en menos de 2 s (R-EVE-03).

Elementos de entrada

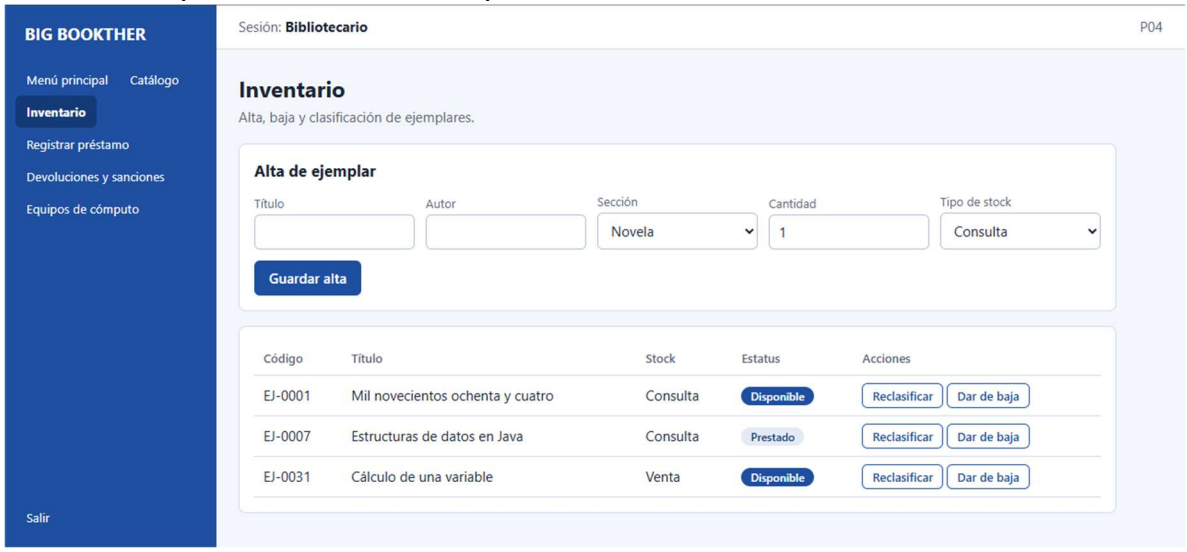
Término de búsqueda; Filtro sección; Filtro autor; Filtro título

Elementos de salida

Listado: título, autor, sección, disponibilidad; Detalle del libro

Botones / acciones

Buscar; Limpiar filtros; Solicitar préstamo; Menú



P04 – Inventario (CU-03)

Cómo se llega y qué hace

Desde P02 (Bibliotecario). Alta, baja y clasificación de ejemplares; separa stock de consulta y de venta (R-UBI-02).

Elementos de entrada

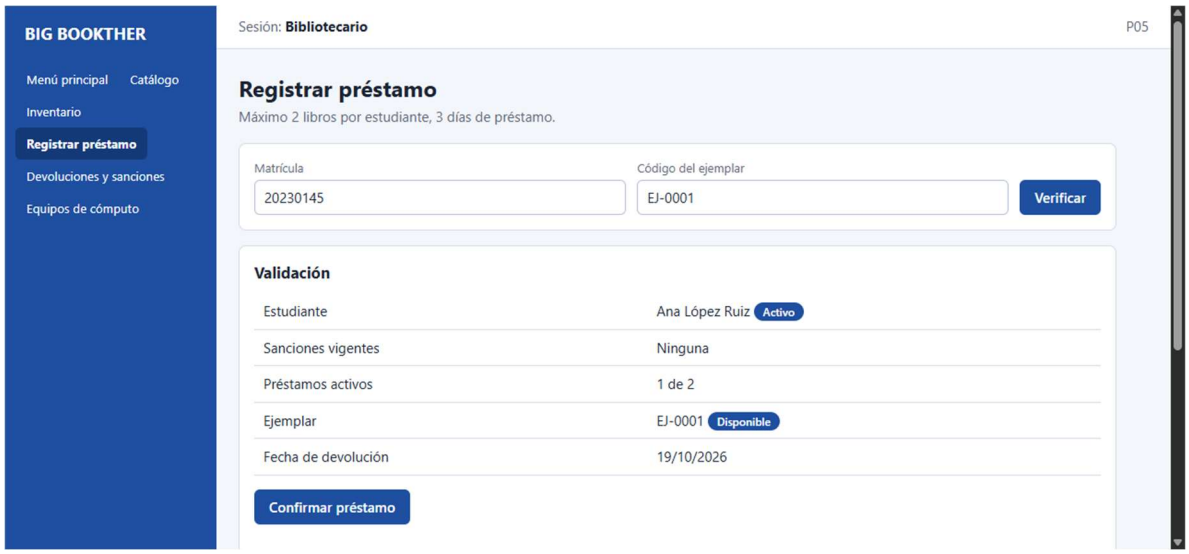
Título; Autor; Sección; Cantidad; Tipo de stock; Motivo de baja

Elementos de salida

Ejemplares con código y estatus; Errores de validación

Botones / acciones

Guardar alta; Dar de baja; Reclasificar; Menú



P05 – Registrar préstamo (CU-05)

Cómo se llega y qué hace

Desde P02 o desde P03 con «Solicitar préstamo». Valida estudiante, sanciones y límite; registra el préstamo y emite folio (R-EVE-04).

Elementos de entrada

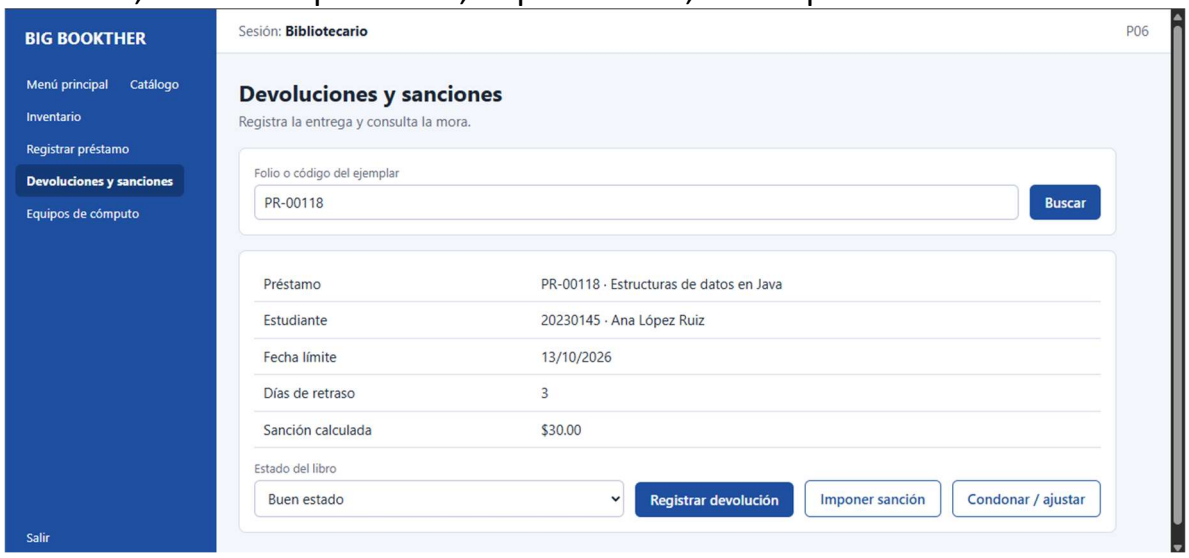
Matrícula; Código del ejemplar

Elementos de salida

Estatus del estudiante; Disponibilidad del ejemplar; Fecha de devolución; Folio de préstamo

Botones / acciones

Verificar; Confirmar préstamo; Imprimir folio; Enviar por correo



P06 – Devoluciones y sanciones (CU-06)

Cómo se llega y qué hace

Desde P02 (Bibliotecario). Cierra préstamos, calcula la mora y gestiona sanciones (R-UNW-01).

Elementos de entrada

Folio o código del ejemplar; Estado del libro; Sanción manual (monto y motivo)

Elementos de salida

Datos del préstamo; Días de retraso; Sanción calculada

Botones / acciones

Buscar; Registrar devolución; Imponer sanción; Condonar / ajustar



P07 – Equipos de cómputo (CU-07)

Cómo se llega y qué hace

Desde P02 (Bibliotecario y Administrador). Asigna equipos «Libre» / «En uso» / «Sin servicio» (R-EVE-05).

Elementos de entrada

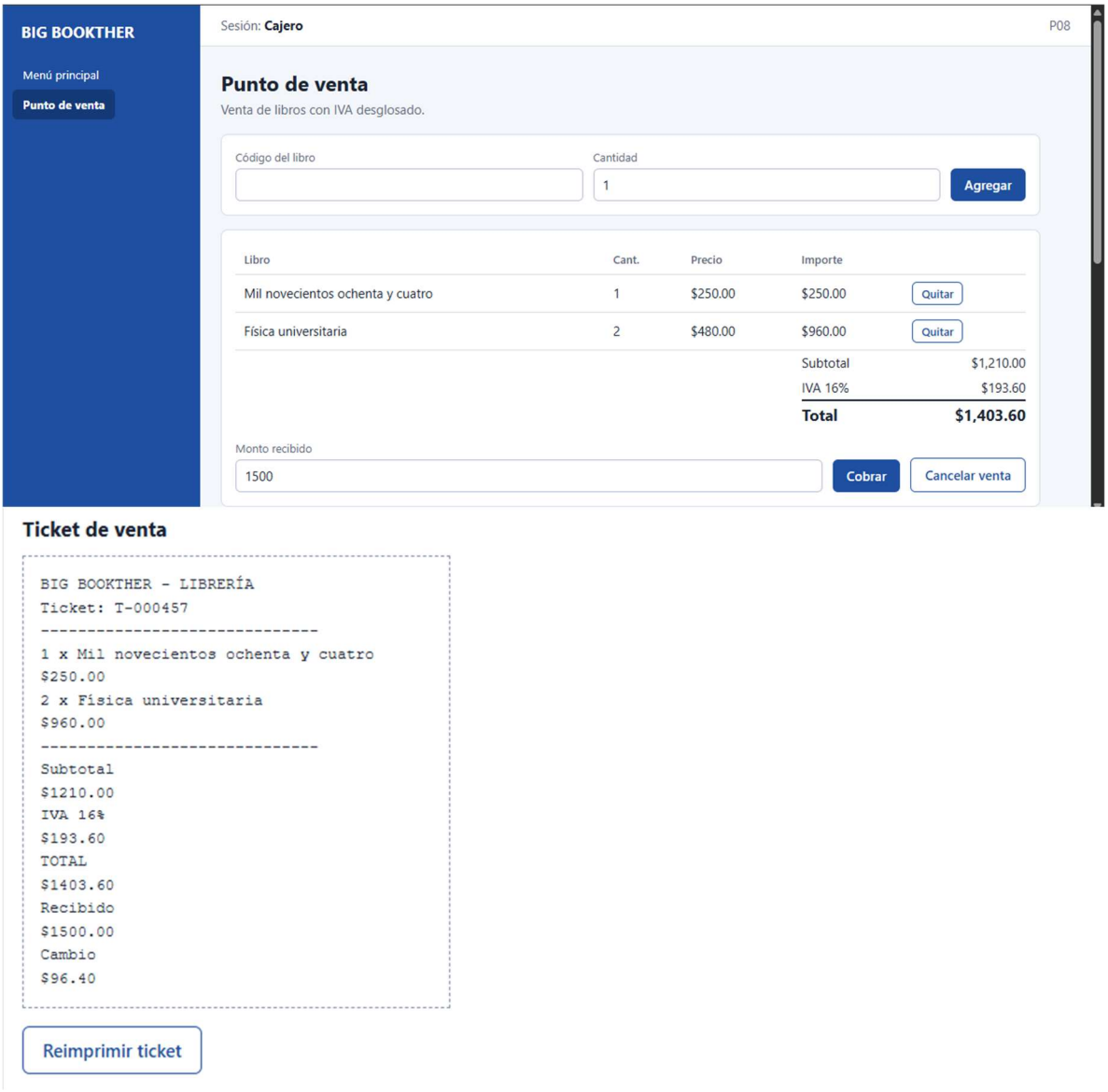
Matrícula; Equipo a asignar; Alta de equipo (solo Administrador)

Elementos de salida

Tabla de equipos con estatus; Hora de inicio y duración; Alerta de tiempo excedido

Botones / acciones

Asignar; Finalizar uso; Marcar sin servicio; Alta de equipo



P08 – Punto de venta (CU-08)

Cómo se llega y qué hace

Desde P02 (Cajero). Registra la venta, desglosa IVA y emite ticket (R-EVE-06, R-UBI-03, R-EVE-07).

Elementos de entrada

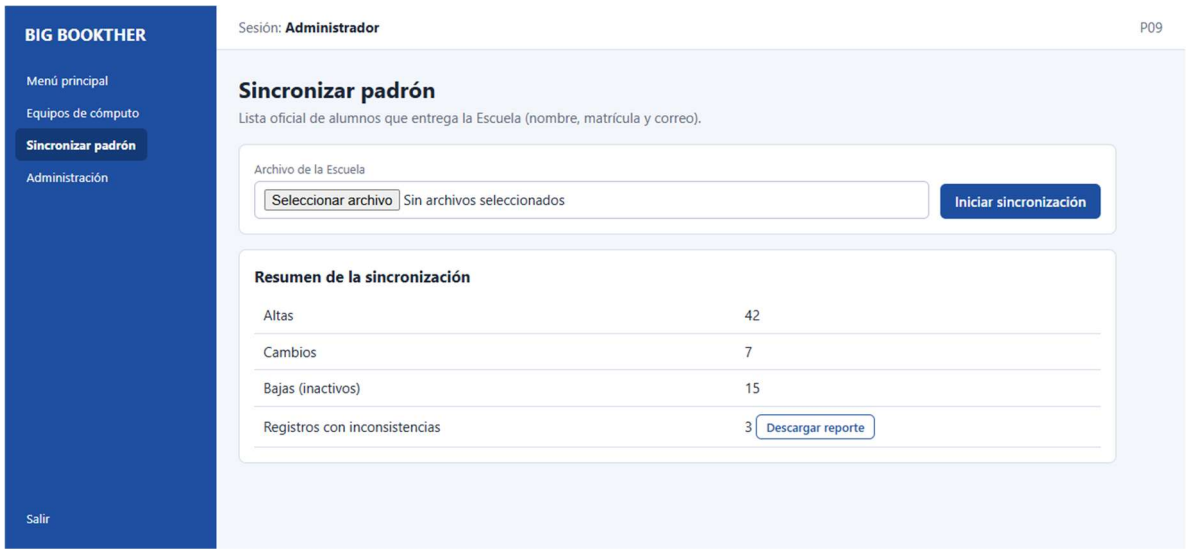
Código del libro; Cantidad; Monto recibido

Elementos de salida

Líneas de venta; Subtotal, IVA y total; Cambio; Ticket de venta

Botones / acciones

Agregar; Quitar; Cobrar; Cancelar venta; Reimprimir ticket



P09 – Sincronizar padrón (CU-02)

Cómo se llega y qué hace

Desde P02 (Administrador). Importa la lista de alumnos que entrega la Escuela (R-EVE-01).

Elementos de entrada

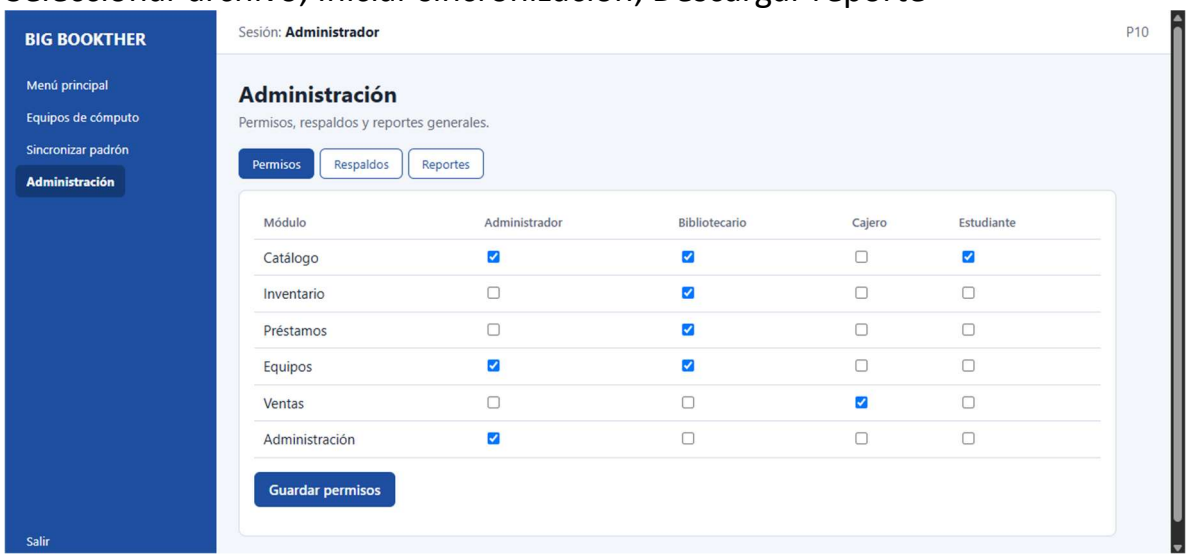
Archivo de la Escuela (nombre, matrícula, correo)

Elementos de salida

Resumen de altas, cambios y bajas; Reporte de inconsistencias

Botones / acciones

Seleccionar archivo; Iniciar sincronización; Descargar reporte



P10 – Administración (CU-09)

Cómo se llega y qué hace

Desde P02 (Administrador). Permisos por rol, respaldos de la base de datos y reportes generales.

Elementos de entrada
Rol y permisos; Tipo de reporte; Periodo; Archivo de respaldo (restaurar)
Elementos de salida
Estado del respaldo; Reporte en pantalla; Bitácora
Botones / acciones
Guardar permisos; Respaldar ahora; Restaurar; Generar reporte; Exportar PDF/Excel

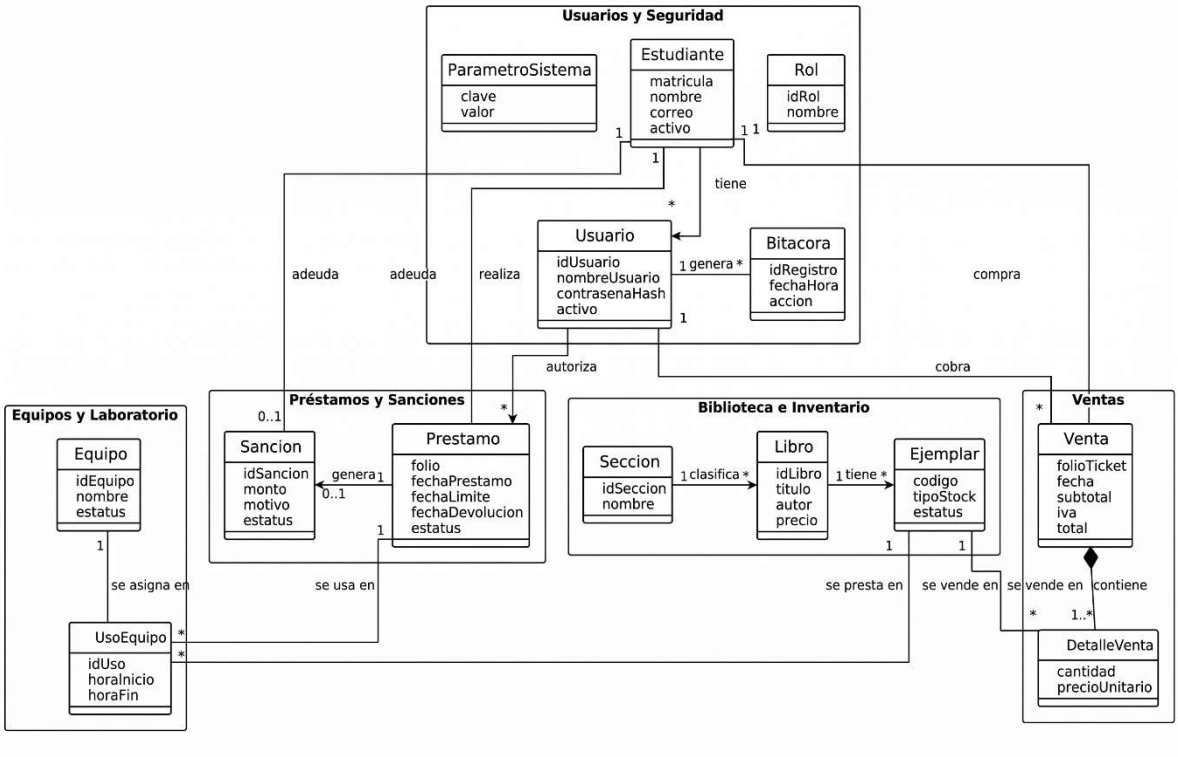
2.2.3 Resultados de la evaluación del prototipo no funcional

#	Pantalla	Punto a validar / mejora propuesta
1	P05	Mostrar en pantalla el límite de 2 libros y los 3 días de plazo, y la fecha de devolución calculada.
2	P03	Indicar en el listado si el ejemplar es «Consulta en sala» o «Prestable».
3	P07	Confirmar el tiempo máximo de uso de un equipo y el aviso al excederlo.
4	P08	Confirmar si se cobra también la deuda por mora en el mismo ticket.
5	P06	Definir quién puede condonar o ajustar una sanción.
6	Todas	Mejorar la apariencia de todas las pantallas.

2.3 DIAGRAMA DE CLASES

En esta sección se presenta el diagrama de clases derivado del análisis del modelo de datos.

2.3.1 Diagrama de clases



2.3.2 Diccionario de datos

1. Rol

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
idRol	INT	PK	Identificador del rol
nombre	VARCHAR(30)	Único	Administrador, Bibliotecario, Cajero, Usuario

2. Usuario

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
idUsuario	INT	PK	Identificador del usuario de personal
nombreUsuario	VARCHAR(30)	Único	Nombre de acceso
contrasenaHash	VARCHAR(255)	No nulo	Contraseña cifrada con bcrypt (R-UBI-01)
idRol	INT	FK → Rol	Rol asignado
activo	BOOLEAN	No nulo	Cuenta habilitada

3. Estudiante

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
matricula	VARCHAR(15)	PK	Matrícula del alumno
nombre	VARCHAR(100)	No nulo	Nombre completo
correo	VARCHAR(100)	Único	Correo institucional
contrasenaHash	VARCHAR(255)	No nulo	Contraseña cifrada
activo	BOOLEAN	No nulo	Vigencia en el padrón

4. Seccion

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
idSeccion	INT	PK	Identificador de la sección
nombre	VARCHAR(50)	Único	Nombre de la sección o categoría

5. Libro

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
idLibro	INT	PK	Identificador del título
titulo	VARCHAR(150)	No nulo	Título
autor	VARCHAR(100)	No nulo	Autor
idSeccion	INT	FK → Seccion	Sección del catálogo
precio	DECIMAL(10,2)	Nulo si no se vende	Precio de venta sin IVA

6. Ejemplar

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
codigo	VARCHAR(20)	PK	Código único del ejemplar
idLibro	INT	FK → Libro	Título al que pertenece
tipoStock	ENUM	No nulo	consulta o venta (R-UBI-02)
estatus	ENUM	No nulo	disponible, prestado, vendido, en_revision, baja

7. Prestamo

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
folio	VARCHAR(20)	PK	Folio único del préstamo (R-EVE-04)
matricula	VARCHAR(15)	FK → Estudiante	Quien solicita
codigoEjemplar	VARCHAR(20)	FK → Ejemplar	Ejemplar prestado
idUsuario	INT	FK → Usuario	Bibliotecario que autoriza
fechaPrestamo	DATETIME	No nulo	Fecha de salida
fechaLimite	DATETIME	No nulo	Fecha de devolución (3 días)
fechaDevolucion	DATETIME	Nulo	Fecha real de entrega
estatus	ENUM	No nulo	activo, devuelto, vencido

8. Sancion

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
idSancion	INT	PK	Identificador de la sanción
matricula	VARCHAR(15)	FK → Estudiante	Estudiante sancionado
folioPrestamo	VARCHAR(20)	FK → Prestamo, nulo	Préstamo que la originó
monto	DECIMAL(10,2)	No nulo	Multa o deuda
motivo	VARCHAR(100)	No nulo	Retraso, daño o pérdida
estatus	ENUM	No nulo	pendiente, pagada, condonada

9. Equipo

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
idEquipo	INT	PK	Identificador de la computadora
nombre	VARCHAR(30)	Único	Nombre o número del equipo
estatus	ENUM	No nulo	Libre, En uso, Sin servicio

10. UsoEquipo

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
idUso	INT	PK	Identificador del uso
idEquipo	INT	FK → Equipo	Equipo asignado
matricula	VARCHAR(15)	FK → Estudiante	Quien lo usó
horaInicio	DATETIME	No nulo	Inicio de uso
horaFin	DATETIME	Nulo	Fin de uso

11. Venta

Atributo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
folioTicket	VARCHAR(20)	PK	Folio del ticket
matricula	VARCHAR(15)	FK → Estudiante, nulo	Comprador
idUsuario	INT	FK → Usuario	Cajero
fecha	DATETIME	No nulo	Fecha de la venta
subtotal	DECIMAL(10,2)	No nulo	Total sin IVA
iva	DECIMAL(10,2)	No nulo	IVA desglosado
total	DECIMAL(10,2)	No nulo	Total cobrado

12. DetalleVenta

Atributo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
folioTicket	VARCHAR(20)	PK, FK → Venta	Venta a la que pertenece
codigoEjemplar	VARCHAR(20)	PK, FK → Ejemplar	Ejemplar vendido
cantidad	INT	No nulo	Cantidad
precioUnitario	DECIMAL(10,2)	No nulo	Precio al momento de la venta

13. ParametroSistema

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
clave	VARCHAR(30)	PK	Ej.: tasaIVA, diasPrestamo, maxLibros
valor	VARCHAR(30)	No nulo	Valor configurable por el Administrador

14. Bitacora

Atributo	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
idRegistro	INT	PK	Identificador del registro
idUsuario	INT	FK → Usuario, nulo	Quien realizó la acción
fechaHora	DATETIME	No nulo	Momento del evento
accion	VARCHAR(150)	No nulo	Acceso, alta, respaldo, etc.

PARTE III – Diseño del software

3.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Los diagramas seleccionados son: el préstamo de libros (CU-05), la devolución con cálculo demora y sanciones (CU-06) y la venta de libros con ticket y desglose de IVA (CU-08). Concentran las reglas de negocio más sensibles del sistema y, por la restricción de transacciones ACID de la sección 1.2.4, deben ejecutarse de forma atómica para evitar condiciones de carrera entre ventas y préstamos simultáneos, así como registros duplicados o inconsistencias en la base de datos.

Caso de uso:
CU-05 Registrar préstamo de libro (P05)
Requisitos:
R-EVE-04, R-STA-01, R-UBI-02
Por qué es crítico:
Valida al estudiante, sus sanciones, el límite de 2 libros y la disponibilidad del ejemplar; genera el folio único y cambia el estatus del ejemplar en una sola transacción.

Caso de uso:
CU-06 Gestionar devoluciones y sanciones por mora (P06)
Requisitos:
R-UNW-01
Por qué es crítico:
Cierra el préstamo, calcula la mora y genera la sanción que impide nuevos préstamos; combina sanción automática, sanción manual y condonación.

Caso de uso:
CU-08 Procesar venta y emitir ticket (P08)
Requisitos:
R-EVE-06, R-UBI-03, R-EVE-07
Por que es critico:
Exige un cálculo exacto de IVA, total y cambio, y el descuento en tiempo real del stock de venta en una sola transacción.

3.1.1 Registrar préstamo de libro (CU-05)

Este flujo describe cómo el Bibliotecario registra, desde la pantalla P05, el préstamo de un ejemplar a un Estudiante: valida su elegibilidad, verifica el ejemplar, calcula la fecha de devolución y emite el folio que acredita la operación (R-EVE-04). El Estudiante participa de forma presencial, entregando su matrícula y el libro que desea, por lo que no interactúa directamente con la pantalla.
Participantes: Bibliotecario (actor), P05 – Registrar préstamo (interfaz), Módulo de Préstamos (lógica del módulo) y las clases Estudiante, Sanción, Préstamo, Ejemplar y Parametro Sistema.

Explicación del diagrama:
1. Solicitud en ventanilla: El Estudiante presenta su matrícula y el libro que desea. El Bibliotecario captura en P05 la matrícula y el código del ejemplar y pulsa «Verificar»; P05 envía la solicitud al Módulo de Préstamos.
2. Validación del estudiante: El módulo consulta la clase Estudiante (debe estar activo en el padrón), las sanciones vigentes del estudiante en la clase Sanción y sus préstamos activos en la clase Préstamo, y compara estos últimos con el límite de libros que obtiene de ParametroSistema.
3. Verificación del ejemplar: El módulo consulta el Ejemplar, que debe pertenecer al stock de consulta (R-UBI-02) y tener estatus disponible. Un ejemplar vendido nunca puede asignarse a un préstamo activo (R-STA-01).
4. Rechazo del préstamo: Si el estudiante no existe o está inactivo (E1), tiene una sanción vigente o ya alcanzó el límite de préstamos (E2), o el ejemplar no está disponible o no es prestable (E3 y A2), el módulo devuelve el motivo y P05 lo muestra al Bibliotecario. En este caso no se modifica ningún dato.
5. Cálculo de la fecha y confirmación: Si las validaciones son correctas, el módulo calcula la fecha de devolución sumando los días de préstamo y P05 muestra el resumen de la validación.
6. Registro atómico: El módulo inicia una transacción (restricción ACID de la sección 1.2.4) y comprueba de nuevo que el ejemplar siga disponible, para evitar condiciones de carrera con otro préstamo o con una venta simultánea. Después crea el Préstamo con su folio único, la matrícula, el código del ejemplar, el idUsuario del bibliotecario en sesión, la fecha de préstamo, la fecha límite y el estatus activo; cambia el Ejemplar a «prestado» y confirma la transacción. Si la base de datos falla, la transacción se revierte y no queda ningún cambio parcial.

7. Emisión del folio: P05 muestra el folio generado (R-EVE-04) y el Bibliotecario lo imprime o lo envía por correo (A1). Si la impresión falla (E4), el folio puede reimprimirse porque el préstamo ya quedó registrado. Como resultado, el ejemplar queda como «prestado» y el catálogo (P03) refleja que ya no está disponible.

3.1.2 Gestionar devoluciones y sanciones por mora (CU-06)

Este flujo describe cómo el Bibliotecario registra, desde la pantalla P06, la devolución de un libro, calcula los días de retraso y, cuando corresponde, genera la sanción que impide al Estudiante solicitar nuevos préstamos hasta liquidarla (R-UNW-01). También cubre la sanción manual por daño o pérdida y la condonación o el ajuste de una sanción.

Participantes: Bibliotecario (actor), P06 – Devoluciones y sanciones (interfaz), Módulo de Préstamos (lógica del módulo) y las clases Préstamo, Ejemplar y Sanción.

Explicación del diagrama:

1. Búsqueda del préstamo: El Estudiante entrega el libro. El Bibliotecario captura en P06 el folio del préstamo o el código del ejemplar y pulsa «Buscar»; el Módulo de Préstamos localiza el Préstamo correspondiente. Si el folio no existe o el préstamo ya está cerrado (E1), el sistema lo informa y el flujo termina.
2. Cálculo de la mora: Con el préstamo localizado (estatus activo o vencido), el módulo calcula los días de retraso comparando la fecha actual con la fecha límite del préstamo; si la entrega es a tiempo, el resultado es cero. P06 muestra los datos del préstamo, los días de retraso y la sanción calculada
3. Registro de la devolución: El Bibliotecario indica el estado del libro y pulsa Registrar devolución. El módulo inicia una transacción para que el cierre del préstamo, la liberación del ejemplar y la sanción se guarden juntos o no se guarden.
4. Sanción automática por retraso: Si hay días de retraso (A1), el módulo crea una Sanción con el monto calculado, el motivo Retraso, el folio del préstamo que la originó y estatus «pendiente». Mientras exista una sanción pendiente,

el estudiante queda inhabilitado para nuevos préstamos y para el uso de equipos de cómputo (R-UNW-01; CU-05, E2; CU-07, E1).
5. Cierre del préstamo y estatus del ejemplar: El módulo registra la fecha real de devolución y cambia el Préstamo a devuelto. Si el libro está en buen estado, el Ejemplar vuelve a «disponible»; si está dañado (E2), se marca en revisión o se envía a baja. Luego confirma la transacción y P06 informa el resultado. Si la base de datos falla (E3), la transacción se revierte, el préstamo no se cierra y el sistema avisa.
6. Sanción manual (A2): Si el ejemplar se devuelve dañado o se pierde, el Bibliotecario puede imponer una sanción indicando monto y motivo; el módulo crea la Sanción con estatus pendiente.
7. Condonación o ajuste (A3): Un usuario con permiso puede condonar o ajustar una sanción desde P06; el módulo actualiza la Sanción.

3.1.3 Procesar venta y emitir ticket (CU-08)

Este flujo describe cómo el Cajero registra, desde la pantalla P08, la venta de libros del catálogo comercial a un comprador (Estudiante): calcula el subtotal, desglosa el IVA, cobra, descuenta las existencias de venta y emite el ticket (R-EVE-06, R-UBI-03 y R-EVE-07). Parte de un Cajero autenticado, con la caja abierta y la tasa de IVA configurada.

Participantes: Cajero (actor), P08 – Punto de venta (interfaz), Módulo de Punto de Venta (lógica del módulo) y las clases Libro, Ejemplar, ParametroSistema, Venta y Detalle Venta.

Explicación del diagrama:
1. Captura de libros: El comprador solicita uno o más libros comerciales. El Cajero captura o escanea en P08 el código del libro y la cantidad y pulsa Agregar; el Módulo de Punto de Venta obtiene el precio en la clase Libro y verifica en Ejemplar que existan ejemplares del stock de venta disponibles (R-UBI-02). Si el libro no tiene existencia o precio configurado (E1), el sistema impide agregarlo. Este paso se repite por cada libro y, antes de cobrar, el Cajero puede quitar un artículo (A1) o cancelar la venta (A2).
2. Cálculo del desglose: El módulo obtiene la tasa de IVA (tasaIVA) de ParametroSistema y calcula el subtotal como la suma de los importes de las

líneas, el IVA como subtotal × tasaIVA y el total como subtotal + IVA. P08 muestra el desglose al Cajero.
3. Cobro: El Cajero captura el monto recibido y pulsa «Cobrar». Si el monto es menor que el total (E2), el sistema no cierra la venta. Si es suficiente, el módulo calcula el cambio (en el prototipo, $96.40 al recibir $1,500.00).
4. Registro atómico de la venta: El módulo inicia una transacción (restricción ACID de la sección 1.2.4). Crea la Venta con folioTicket, idUsuario del cajero, fecha, subtotal, iva y total; crea un DetalleVenta por cada línea con el precio unitario al momento de la venta y cambia cada Ejemplar vendido a vendido. Así el stock de venta se actualiza en tiempo real (R-EVE-07) y el ejemplar ya no puede asignarse a un préstamo (R-STA-01). Luego confirma la transacción; si algo falla, se revierte y no queda una venta incompleta ni un ticket duplicado.
5. Emisión del ticket: El módulo arma el ticket con los productos adquiridos, el subtotal, el IVA, el total, el monto recibido y el cambio (R-UBI-03), y P08 lo muestra y lo imprime. Si la impresora falla (E3), la venta se conserva y el ticket puede reimprimirse; también puede reimprimirse a solicitud del comprador (A3). Como resultado, el monto de la venta queda sumado al corte de caja del día.

3.2 DIAGRAMAS DE ESTADOS

Diagrama de estado: Estados de los libros

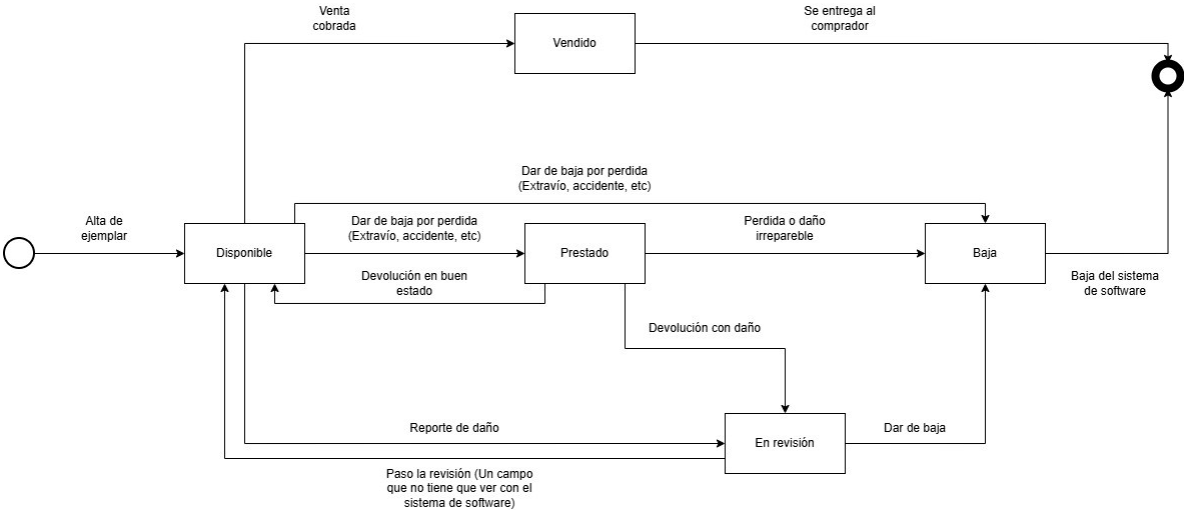
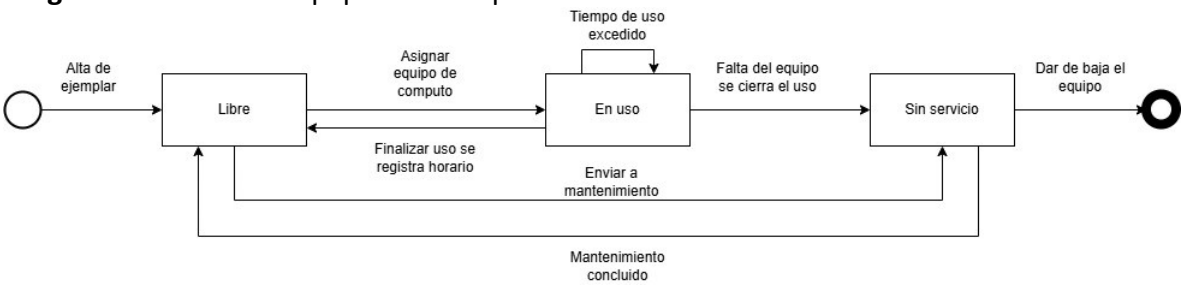


Diagrama de estado: Equipos de computo



3.3 MODELO RELACIONAL

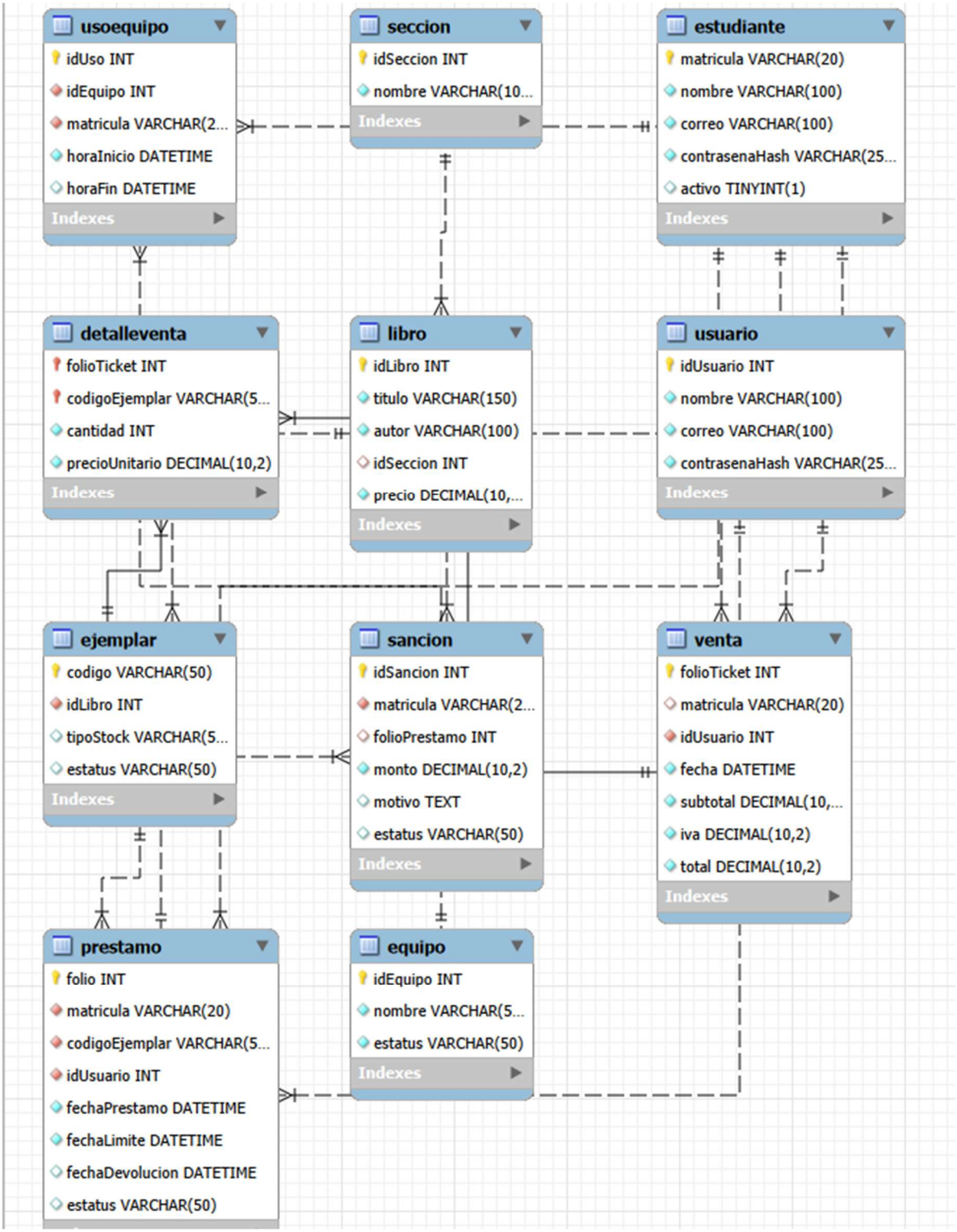
3.3.1 Tablas principales

De las 14 tablas del diccionario de datos (2.3.2) se eligieron 8, porque cada una soporta al menos un requisito funcional y un caso de uso del núcleo del sistema.

Tabla	Lógica	Requisitos	Casos de uso
Estudiante	Padrón de usuarios autorizados; titular de préstamos, sanciones, usos de equipo y compras	R-UBI-01, R-EVE-01, R-EVE-02	CU-01, CU-02
Libro	Catálogo de títulos con autor, sección y precio; búsqueda por filtros	R-EVE-03	CU-03, CU-04
Ejemplar	Copias físicas con código único; separa	R-UBI-02, R-STA-01	CU-03, CU-05, CU-08

	el stock de consulta del de venta y controla su estatus		
Préstamo	Préstamo con folio único, fecha límite de 3 días y fecha real de devolución	R-EVE-04	CU-05, CU-06
Sanción	Multa o deuda por retraso, daño o pérdida, con su estatus de cobro	R-UNW-01	CU-06
Equipo	Computadoras de la sala con estatus Libre, En uso o Sin servicio	R-EVE-05	CU-07
Venta	Ticket de venta con subtotal, IVA y total	R-EVE-06	CU-08
Detalle de venta	Líneas del ticket: ejemplares vendidos, cantidad y precio al momento de la venta	R-UBI-03, R-EVE-07	CU-08

3.3.2 Diagrama del modelo relacional en la base de datos



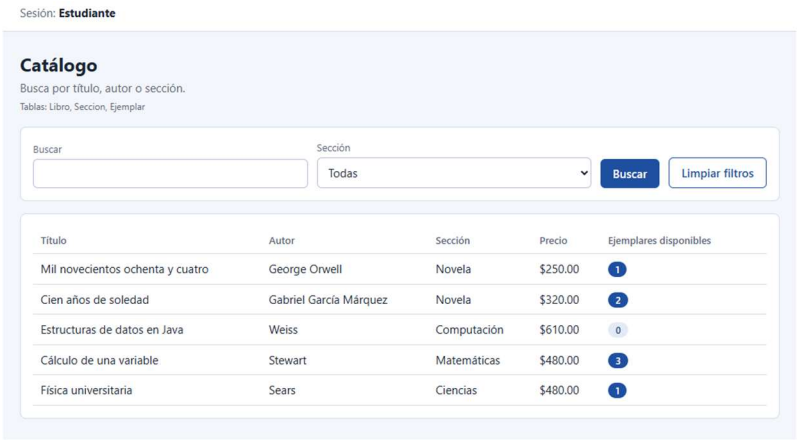
3.4 DISEÑO FINAL DE LAS INTERFACES

Guia de inicio rápido.

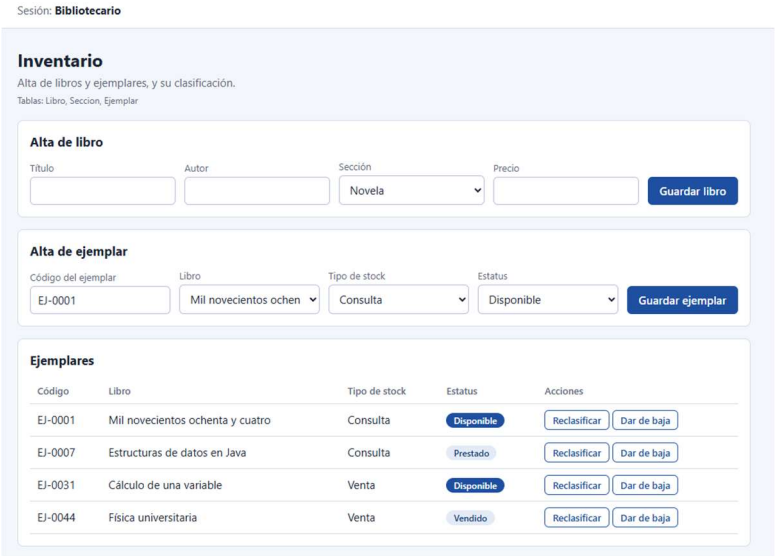




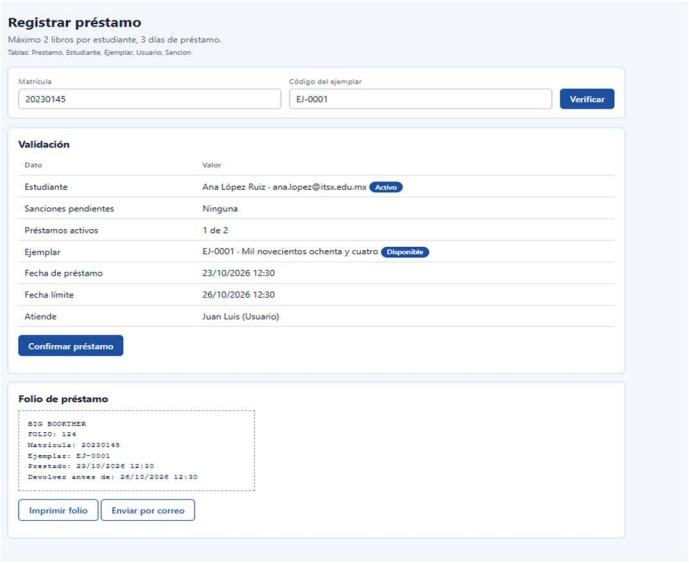
Dentro de esta pantalla los usuarios pueden elegir el rol que les corresponden y acceder a sus apartados asignados.



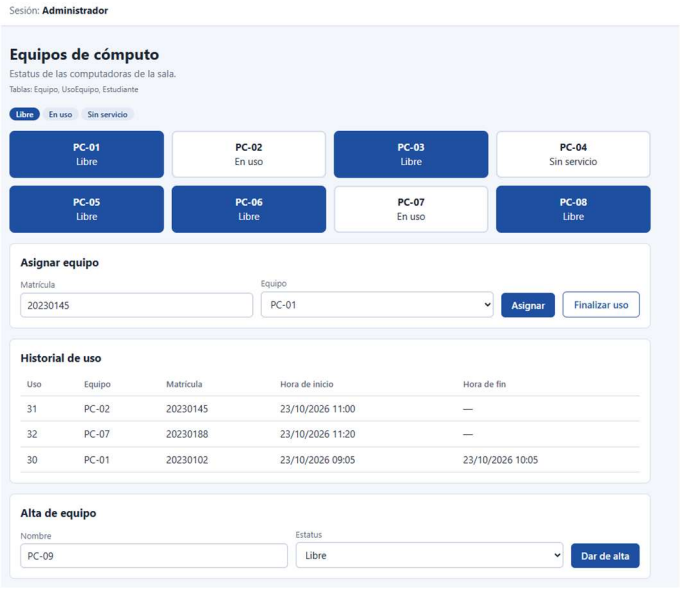
El estudiante puede consultar que libros están disponibles actualmente dentro del catalogo de la biblioteca viendo su precio, sección y autores.
A esta sección también pueden acceder el bibliotecario.



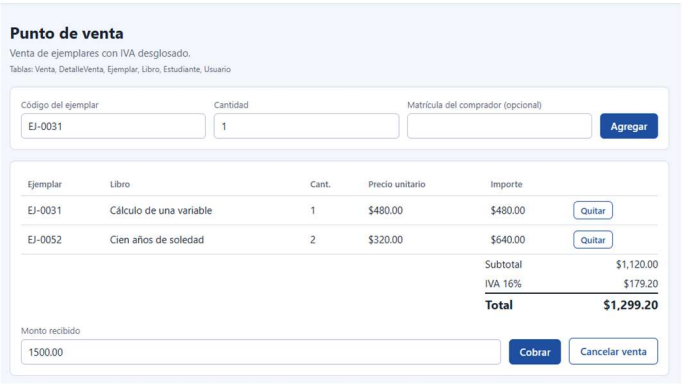
El bibliotecario también puede acceder al inventario siendo capaz de dar altas de ejemplares y de bajas también.



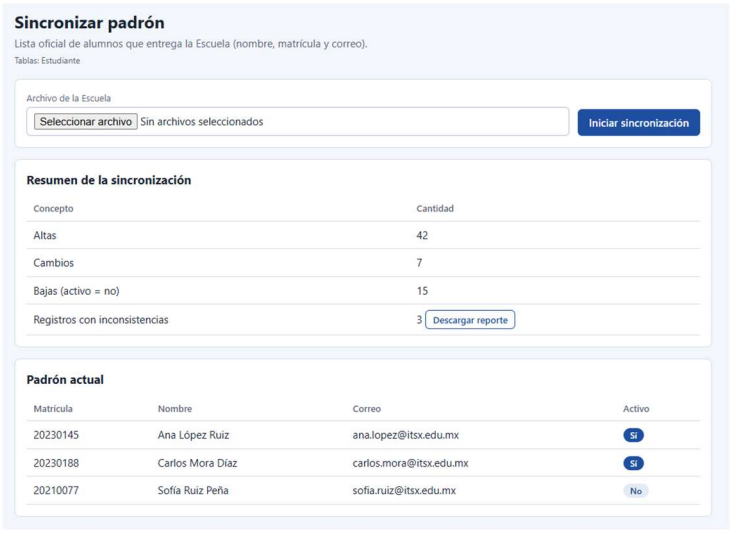
Dentro de la pantalla e Registro de préstamos se pueden asignar prestamos a los estudiantes interesados en un libro. Al igual que ver el estatus y solicitar una devolución.



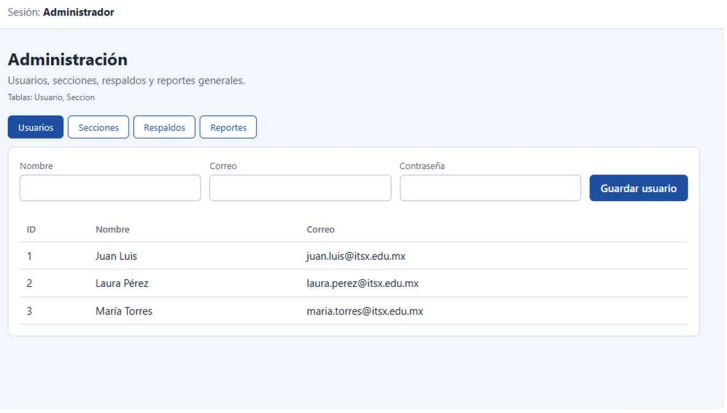
Dentro de los equipos de computo el bibliotecario puede gestionar y asignar equipos al igual que finalizarles su uso y ver el historial de uso de los estudiantes. Únicamente el administrador puede dar de alta un equipo.



El cajero tiene acceso al punto de venta donde tiene acceso al catalogo de libros para venderlos dándose de baja de manera automática en la base de datos generando también tickets de venta.



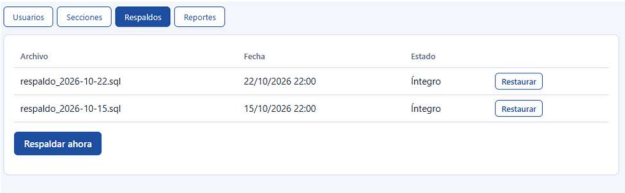
Aquí se puede ver la lista oficial de alumnos que esta matriculada en la escuela y son aptos para recibir los servicios de la biblioteca. Además de leer archivos de base de datos (no funcional aún) para cargar los datos de los alumnos.



Dentro del panel de administración el administrador puede gestionar los usuarios y roles de las personas registradas dentro del sistema



Cuenta con un apartado de secciones para añadir, eliminar o modificar secciones dentro de la biblioteca.



Posee un apartado de respaldos para proteger los datos y restaurarlos o respaldarlos.



Posee también un apartado de reportes donde se generaran por tipo dependiendo de la fecha.



Se puede volver al menú principal al cliquear el ojo y salir al menú de inicio de sesión cliqueando el botón de salir.

PARTE IV – Implementación y puebas

4.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

En esta sección se detalla una calendarización que permita la implementación futura del sistema. Para ello debe realizar lo siguiente:

- Elaborar un desglose del trabajo en fases y tareas a realizar, para la construcción del sistema.
- Establecer el orden en que deben realizarse las actividades y el tiempo estimado para su realización.
- Trasladar a un cronograma las tareas considerando como fecha de inicio la primera semana del siguiente mes a esta entrega, además tomando en cuenta las actividades en paralelo que se pueden realizar.

4.2 PLAN DE PRUEBAS

En esta sección se integra un plan simplificado para el proceso de pruebas del sistema a desarrollar.

4.2.1 Objetivo del plan de prueba

- Formalizar el objetivo del plan de prueba del sistema.

4.2.2 Política de aceptación del producto

- Concretar cuál será el criterio de suficiencia para la liberación del producto con base a los resultados de las pruebas.

4.2.3 Elementos de software a probar

- Relacionar los casos de uso que deberán probarse.

4.2.4 Organización y responsabilidades

- Establecer dentro del equipo de trabajo las responsabilidades sobre el proceso de la prueba del sistema.

4.2.5 Cronograma de la ejecución de pruebas

- Elaborar un cronograma para la ejecución de las pruebas (tome en cuenta el cronograma general de proyecto).

4.3 CASOS DE PRUEBA

En esta sección se incorpora el diseño temprano de pruebas basadas en casos de uso y el procedimiento de aplicación.

4.3.1 Procedimiento de prueba

- Establezca el orden en que serán ejecutados los conjuntos de casos de prueba.

4.2.2 Casos de prueba basados en casos de uso

- Diseñe los casos de prueba basados en casos de uso, conteniendo lo siguiente:
    - Identificador del caso de prueba
    - Caso de uso a probar
    - Descripción indicando qué es lo que se está probando
    - Entradas a proporcionar
    - Salidas esperadas
- NOTA: Recuerde que deberá elaborar un caso de prueba por el flujo normal del caso y también otros casos de prueba adicionales, para los flujos alternativos y las excepciones.

APÉNDICE A. Seguimiento de requisitos

Incluir la matriz de seguimiento a los requisitos.

APÉNDICE B. Trazabilidad de los requisitos

Generar la trazabilidad de los requisitos en las siguientes matrices:

- Problemas de negocio contra objetivos de negocio.
- Requisitos contra objetivos de negocio.
- Requisitos contra casos de uso.
- Caso de uso contra interfaz del prototipo no funcional.